

TRABAJO DE FIN DE GRADO

GRADO EN INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

Evaluación del potencial de los LLMs en tareas de
ofuscación y desofuscación de código

Gabriel López Ormeño

Tutor: Alberto Ballesteros Rodríguez

2025/2026

Resumen

Las tareas de ofuscación y desofuscación de código son procedimientos ampliamente conocidos en el mundo del desarrollo del software. Desde sus inicios, estas se han llevado a cabo mediante mecanismos deterministas fundamentados en las alteraciones sintácticas y la heurística.

No obstante, en los últimos años, el auge de los modelos de lenguaje a gran escala (LLMs) ha posibilitado la opción de que estos sean utilizados en este tipo de procesos, al ser capaces de comprender y generar código.

En el presente trabajo se tratará de evaluar el rendimiento de distintos LLMs en la ofuscación y desofuscación de código JavaScript. Para ello, se ha desarrollado desde cero un framework en Python, haciendo uso de las herramientas de Ollama y LangChain. Este sistema permite ejecutar experimentos, seleccionando el modelo con el que se quiere interactuar, el script a transformar, la estrategia y configurando su prompt.

Los modelos que se han decidido evaluar son llama3.2:3b, llama3.1:8b, qwen2.5-coder:7b y mistral:7b, incluyendo así tanto modelos de propósito general, como de especialización en software.

La evaluación se ha desempeñado principalmente en dos direcciones: la similitud estructural del código generado con respecto al original y su funcionalidad, observando los resultados de la ejecución.

Todo ello permite establecer una comparativa entre los distintos modelos, identificando sus características frente a los diferentes datasets y estrategias, para poder así extraer conclusiones sobre las ventajas y limitaciones de los LLMs frente a los métodos tradicionales.

Palabras clave: LLM, ofuscación de código, desofuscación de código, JavaScript, evaluación de modelos.

Abstract

Code obfuscation and deobfuscation are well-established practices in the world of software development. Since their inception, these processes have been carried out using deterministic mechanisms based on syntactic alterations and heuristics.

However, in recent years, the rise of large-scale language models (LLMs) has made it possible to use them in these types of processes, as they can understand and generate code.

This paper aims to evaluate the performance of different LLMs in the obfuscation and deobfuscation of JavaScript code. To this end, a Python framework was developed from scratch, utilizing tools from Ollama and LangChain. This system allows users to run experiments by selecting the model to interact with, the script to transform, the strategy, and configuring the prompt.

The models selected for evaluation are llama3.2:3b, llama3.1:8b, qwen2.5-coder:7b, and mistral:7b, thus including both general-purpose models and those specialized in software.

The evaluation was conducted primarily in two areas: the structural similarity of the generated code to the original and its functionality, based on the execution results.

This allows us to compare the different models, identifying their characteristics across various datasets and strategies, and thereby draw conclusions about the advantages and limitations of LLMs compared to traditional methods.

Keywords: LLM, code obfuscation, code deobfuscation, JavaScript, model evaluation.

Glosario de acrónimos y abreviaturas

Acrónimo	Definición
AST	Abstract Syntax Tree: árbol de sintaxis abstracta, el cual representa la estructura de manera jerárquica un código fuente
GPU	Graphics Processing Unit: empleada habitualmente para agilizar el entrenamiento y ejecución de los modelos de lenguaje de gran escala.
JS	JavaScript: lenguaje de programación multiparadigma, conocido por su empleo en el desarrollo web.
LOC	Lines of code: líneas de código escritas que contiene un programa.
LLM	Large Language Model: modelo de lenguaje de gran escala; red neuronal profunda entrenada sobre grandes volúmenes de texto para comprender y generar lenguaje natural y código.
PE	Prompt Engineering: conjunto de técnicas orientadas a formular instrucciones para un LLM de forma que maximicen la calidad y la adecuación de la respuesta generada.
ZS / FS	Zero-Shot / Few-Shot: estrategias de prompting en las que se proporciona cero o varios ejemplos de entrada-salida, respectivamente, antes de la tarea real.

Índice general

Resumen	2
Abstract.....	3
Glosario de acrónimos y abreviaturas	4
1. Introducción.....	10
1.1. Objetivos y alcance	11
1.1.1. Objetivo principal.....	11
1.1.2. Objetivos específicos.....	11
1.1.3. Alcance del proyecto	11
2. Metodología.....	12
3. Marco conceptual	14
3.1. Ofuscación de código.....	14
3.1.1. Técnicas de ofuscación.....	14
3.2. Desofuscación de código	16
3.2.1. Técnicas de desofuscación.....	17
3.3. Modelos de lenguaje a gran escala.....	18
3.3.1. Aplicaciones de los LLMs en ingeniería del software	19
3.4. Prompt engineering.....	20
3.4.1. Estrategias principales	20
4. Estado del arte	22
4.1. Enfoques tradicionales en la transformación de código.....	22
4.2. Capacidades de los LLMs en la transformación de código	23
4.2.1. Compresión semántica del código por parte de los LLMs.....	23
4.2.2. LLMs aplicados a la desofuscación de código.....	24
4.2.3. LLMs como generadores de código ofuscado.....	24
4.3. Motivación.....	25
5. Desarrollo del framework.....	26
5.1. Arquitectura del sistema	26
5.2. Flujo de ejecución.....	27
5.2.1. Selección del experimento	28
5.2.2. Generación de logs	31
5.2.2. Evaluación de resultados.....	31
5.2.4. Representación de gráficas.....	33
6. Experimentación.....	34
6.1. Diseño experimental	34
6.2. Modelos evaluados	34
6.3. Definición de datasets.....	35
6.4. Configuración experimental	36
6.4.1. Diseño de prompts.....	36

6.4.2. Parámetros LLM	38
7. Métricas y evaluación.....	40
7.1. Similitud estructural: AST score y node ratio.....	40
7.2. Funcionalidad: error rate y functional match.....	41
7.3. Rendimiento: tiempo de ejecución.....	42
7.4. Línea de base: ofuscación tradicional	42
7.5. Evaluación de resultados	42
7.5.1. Similitud estructural y calidad del código generado	42
7.5.2. Resultados por tarea: ofuscación y desofuscación	44
7.5.3. Impacto de la estrategia de prompting.....	46
7.5.4. Tiempos de ejecución.....	48
8. Conclusiones y líneas futuras	50
8.1. Líneas futuras.....	52
9. Bibliografía.....	54
Anexo I. Repositorio de código.....	56
Anexo II. Ejemplo de contenido de los logs.....	57

Índice de tablas

Tabla 1. Herramientas y librerías del framework	13
Tabla 2. Métricas de evaluación empleadas	18
Tabla 3. Comparativa de herramientas de ofuscación tradicionales	23
Tabla 4. Arquitectura del sistema	26
Tabla 7. LLMs evaluados	35
Tabla 8. JS scripts del dataset.....	36
Tabla 9. Parámetros de los LLMs por tarea	39
Tabla 10. Tabla comparativa de ofuscación	44
Tabla 11. Tabla comparativa de éxito funcional por tarea	46
Tabla 12. Tabla comparativa de éxito funcional por estrategia.....	47
Tabla 13. Tabla comparativa de tiempo medio de ejecución	49

Índice de ilustraciones

Marco conceptual

Ilustración 1. Ejemplo de ofuscación	15
Ilustración 2. Salida del ejemplo	16
Ilustración 3. Representación código original y ofuscado.....	16

Instalación y configuración

Ilustración 4. Instalación de los modelos.....	27
Ilustración 5. Dependencias de Python.....	27
Ilustración 6. Instalación de librerías (Python).....	27
Ilustración 7. Dependencias de JS	28
Ilustración 8. Instalación de librerías (JS)	28

Flujo de ejecución

Ilustración 9. Selección de experimento (I).....	28
Ilustración 10. Selección de experimento (II)	29
Ilustración 11. Descripción de cada script.....	29
Ilustración 12. Configuración de los prompts	30
Ilustración 13. Ejecución del modelo (I)	30
Ilustración 14. Ejecución del modelo(II).....	31
Ilustración 15. Evaluación de los logs (I)	31
Ilustración 16. Evaluación de los logs (II).....	32
Ilustración 17. Resultados de la evaluación	32
Ilustración 18. Generación de las gráficas.....	33
Ilustración 19. Datos de las gráficas	33
Ilustración 20. Prompt de ofuscación	37
Ilustración 21. Prompt de desofuscación.....	37

Resultados y evaluación

Ilustración 22. AST Score en la ofuscación	43
Ilustración 23. Node ratio en la ofuscación	43
Ilustración 24. Functional match en la ofuscación	43
Ilustración 25. Tasa de error por estrategia	45
Ilustración 26. Éxito funcional por estrategia.....	45
Ilustración 27. Éxito funcional por estrategia.....	46

Ilustración 28. Tasa de error por estrategia	47
Ilustración 29. Tiempo medio por modelo y tarea	48
Ilustración 30. Mapa tiempo de ejecución/AST score.....	48

1. Introducción

La ofuscación y la desofuscación de código son técnicas consolidadas en los campos de la seguridad y desarrollo software.

La primera mencionada convierte un programa en una versión de sí misma capaz de realizar lo mismo funcionalmente, pero con una mayor dificultad a la hora de ser comprendida. Sus motivos de uso son varios, desde la protección de la propiedad como la evasión de ciertos mecanismos de análisis y detección software. La segunda persigue el objetivo contrario, es decir, a partir de un código ya ofuscado e ilegible lograr obtener su versión comprensible y estructurada conservando también su funcionalidad. La desofuscación se utiliza especialmente en tareas como la seguridad, el análisis de malware o el mantenimiento de software.

Históricamente, ambas tareas han sido abordadas mediante métodos tradicionales: transformaciones sintácticas y estructurales automatizadas en el caso de la ofuscación, y técnicas heurísticas basadas en descompiladores y reconocimiento de patrones en el de la desofuscación. Estos enfoques demuestran una gran eficiencia, pero son predecibles y están sujetos a limitaciones propias de su naturaleza metódica y automatizada, ya que operan sobre la estructura del código sin capacidad real de razonar sobre su semántica.

En este contexto, la irrupción de los LLMs abre una nueva posibilidad, al ser entrenados sobre cantidades masivas de código fuente en múltiples lenguajes de programación y haber demostrado una notable capacidad para comprender y generar código. Esta competencia sugiere que podrían, en principio, abordar las tareas de ofuscación y desofuscación desde una perspectiva semántica, razonando sobre el propósito del código y no únicamente sobre su forma sintáctica.

Sin embargo, la pregunta de si los LLMs son capaces realmente de desempeñar estos procesos de manera fiable, eficiente y comparable a los métodos tradicionales no está cerrada y es amplia por todas las posibilidades de experimentación existentes. Se encuentran estudios que apuntan tanto a resultados prometedores como a limitaciones importantes, pero la información disponible es aún escasa, fragmentada y difícilmente comparable entre sí.

El presente trabajo responde a esta pregunta de manera sistemática y controlada. Se ha desarrollado un framework en Python que permite configurar y ejecutar experimentos de ofuscación y desofuscación sobre un dataset de scripts escritos en el lenguaje de programación JavaScript, evaluando el rendimiento de cuatro modelos con los que se ha decidido interactuar. Existiendo dos estrategias de prompting distintas: zero-shot y few-shot. Los resultados se comparan en todo momento con los métodos tradicionales de ofuscación como línea de base, empleando métricas de similitud estructural y funcionalidad mediante ejecución real del código generado.

A lo largo de esta memoria se detalla el proceso completo seguido, desde la revisión bibliográfica y el diseño del framework, pasando por la construcción del dataset y la configuración experimental, hasta el análisis de los resultados obtenidos y las conclusiones extraídas sobre las posibilidades y limitaciones reales de los LLMs en este dominio.

1.1. Objetivos y alcance

1.1.1. Objetivo principal

El objetivo principal de este proyecto es la evaluación de los LLMs de manera controlada y sistemática en las tareas de ofuscación y desofuscación de código. Comparando sus resultados con la ofuscación tradicional y estableciendo un marco para lograr conocer en detalle las ventajas y limitaciones de los modelos a evaluar.

1.1.2. Objetivos específicos

Para lograr este objetivo principal, es necesarios superar otros objetivos más específicos:

- Diseñar e desarrollar un framework que permita ejecutar experimentos de ofuscación y desofuscación sobre datasets predefinidos, de manera automatizada.
- Construir datasets que incluyan scripts de tamaño y complejidad variable, con sus scripts correspondientes a cada uno ofuscados a través de los métodos tradicionales.
- Analizar el comportamiento de los modelos bajo escenarios zero-shot y few-shot, indagando en el impacto de la estrategia de prompting en los resultados obtenidos
- Diseñar e implementar un módulo de evaluación que mida tanto la similitud estructural del código generado como su correctitud funcional.
- Comparar el rendimiento de los LLMs frente a los métodos tradicionales de ofuscación, identificando patrones de comportamiento en función del tipo de modelo, el tamaño del código y la estrategia.
- Extraer conclusiones sobre las posibilidades y limitaciones de los LLMs en este dominio.

1.1.3. Alcance del proyecto

Los modelos evaluados son abiertos y ejecutables de manera local a través de Ollama, esto permite que quien quiera pueda replicar un escenario concreto y trabajar con el framework y sus modelos. Además, con esto logramos no depender de servicios de pago y tener más privacidad al no exponer la información a internet.

Los modelos que específicamente se han seleccionado no superan los 8 billones de parámetros. Esta decisión responde a un enfoque orientado a la ejecución en hardware de uso personal, sin necesidad de infraestructuras especializadas como GPUs de alto rendimiento o entornos distribuidos. De este modo, se garantiza la reproducibilidad de los experimentos en contextos accesibles, alineando el proyecto con escenarios realistas tanto académicos como profesionales.

En este trabajo no se aborda la ofuscación a nivel compilado o bytecode, ni tampoco la generación de malware, se enfoca exclusivamente en el código de alto nivel en texto plano.

2. Metodología

La metodología empleada es experimental de carácter iterativo. Con este enfoque se ha ido analizando el comportamiento de los LLMs en diferentes contextos, siguiendo los resultados con la evolución y variación de distintos módulos y configuraciones.

La metodología se fundamenta en la integración y coherencia de tres partes: el entorno experimental, los datos de entrada y el sistema. Estos elementos se combinan dentro del framework desarrollado, lo que permite la ejecución sistemática de experimentos y la obtención de resultados consistentes.

El enfoque iterativo ha permitido refinar progresivamente tanto la estructura como la funcionalidad del sistema, incorporando mejoras cada una de las partes, en función de los resultados obtenidos durante el desarrollo.

El desarrollo del proyecto se ha organizado en las siguientes fases:

1. Revisión bibliográfica y estado del arte: búsqueda y análisis de literatura académica sobre LLMs, ofuscación y desofuscación de código. Conocimiento de las principales librerías y frameworks disponibles.
2. Selección y análisis de herramientas: pruebas de adecuación y selección de las herramientas para el entorno del proyecto.
3. Construcción del dataset: creación de scripts manuales de distinto propósito y complejidad. Obtención de sus versiones ofuscadas a través de la ofuscación tradicional.
4. Desarrollo del framework: implementación del sistema de ejecución de experimentos y del módulo de evaluación. Diseño de los prompts y ajuste de las configuraciones de los modelos.
5. Ejecución de experimentos: lanzamiento sistemático de los distintos experimentos sobre el dataset completo, cubriendo todos los modelos, escenarios y tareas definidos.
6. Análisis de resultados: procesamiento de los resultados obtenidos, cálculo de métricas, generación de gráficas comparativas y extracción de conclusiones.

A continuación, van a ser detalladas a modo de tabla las diferentes herramientas y sus versiones exactas que han sido utilizadas en el framework desarrollado:

Herramienta librería	Versión	Propósito
Python	v3.10+	Lenguaje de programación principal del software
Node.js	v18+	Entorno de ejecución para herramientas y scripts en JavaScript

Herramienta librería	Versión	Propósito
Ollama[1]	v0.13.1	Ejecución local de modelos LLM
LangChain[2]	langchain-ollama v1.0.1 langchain-core v1.2.5	Integración y configuración de los modelos
JS Obfuscator[3]	v4.0.2	Ofuscación de código JavaScript
Esprima[4]	v4.0.1	Análisis sintáctico de código JavaScript
Pandas	v0.0.3	Manipulación, análisis y estructuración de datos
Rich	v13.5.0	UI por consola mediante formateo avanzado y visualización

Tabla 1. Herramientas y librerías del framework

3. Marco conceptual

3.1. Ofuscación de código

La ofuscación de código puede ser definida como el conjunto de transformaciones que se llevan a cabo sobre un código con los que se busca complicar el entendimiento de este o su análisis por parte de otra persona o agente externo. El resultado de este procedimiento es un programa que devolverá el mismo resultado que el original pero semánticamente incomprensible.[5]

En el mundo del desarrollo, los motivos para querer realizar la ofuscación son diversos.

- Proteger la propiedad intelectual de un software: el código fuente de cualquier producto contiene la lógica de negocio, algoritmos propios e implementaciones únicas. La ofuscación busca complicar a un posible competidor en la comprensión y empleo de código del ejecutable que se distribuye.
- Dificultar la ingeniería inversa: la ofuscación aumenta el coste de ese análisis al sustituir todo tipo de descripción, romper la estructura del flujo de control y ocultar las cadenas de texto, haciendo que reconstruir el código exacto original se convierta en un proceso de gran complejidad.
- Reducir la superficie de ataque de un sistema: al no mostrar la información exacta del código, la ofuscación dificulta a un atacante poder encontrar entradas o dependencias vulnerables en la aplicación.

En contextos maliciosos, el malware recurre sistemáticamente a la ofuscación para evadir la detección por parte de antivirus u otros actores de defensa.

3.1.1. Técnicas de ofuscación

Las técnicas que posibilitan la obtención del código ofuscado son las siguientes:[6]

- Renombrado de identificadores: sustitución de los nombres de las variables, funciones y estructuras con términos sin significado. Esta es la técnica más evidente y conocida, pero a la vez básica, conocida comúnmente.
- Inserción de código muerto: adición de código que no altera la lógica del programa o que directamente nunca se ejecutan, aumentando así la complejidad al menos visualmente del código y dificultando su análisis.
- Opacificación del flujo de control: transformación de las estructuras de control en formas equivalentes, pero más complejas, como el uso de predicados opacos o la introducción de saltos artificiales.
- Codificación de cadenas: codificación en distintos esquemas (el más conocido, Base64) de las cadenas que hay presentes en el código, que durante la ejecución son descifradas.

- Compactación y eliminación de espacio en blanco: eliminación de comentarios, espacios y saltos de línea, así como compresión del código en una única línea.

Para entender estas técnicas de forma clara, se expone a continuación un ejemplo de ofuscación de un script sencillo empleando la herramienta js-obfuscator, que se va a estar empleando a lo largo del trabajo.

```
PS C:\Users\Usuario\Desktop\ofuscación> node obfuscator.js greet.js
Generado: C:\Users\Usuario\Desktop\ofuscación\greet_obfuscated.js (1.88s)

Original:
function greet(name) {
  var message = "Hello, " + name + "!";
  console.log(message);
}
greet("Alice");

Ofuscado:
function a0_0x58d6(_0x2aa445,_0x5f4a2f){_0x2aa445=_0x2aa445-0x1af;var _0x1f946f=
fined){var _0x4f5ffb=function(_0x59aa55){var _0xdb9fd7='abcdefghijklmnopqrstuvw
(var _0xfc986e=0x0,_0x50ad60,_0x11367d,_0x532b11=0x0;_0x11367d=_0x59aa55['charA
d:_0x11367d,_0xfc986e++%0x4)?_0x4dc4de+=String['fromCharCode'](_0xff&_0x50ad60>>
_0x1c47c5=0x0,_0x5282a3=_0x4dc4de['length'];_0x1c47c5<_0x5282a3;_0x1c47c5++){_
ice'](-0x2);}return decodeURIComponent(_0x558fd0);};a0_0x58d6['LPbUQS']=_0x4f5f
x0],_0x45ad95=_0x2aa445+_0x3973bc,_0x522a2a=a0_0x58d6['QPkojc'][_0x45ad95];retu
x45ad95]=_0x58d6df):_0x58d6df=_0x522a2a,_0x58d6df;var a0_0x2fa808=a0_0x58d6;(f
ile(![]){try{var _0x750667=parseInt(_0x3c762c(0x1b3))/0x1+-parseInt(_0x3c762c(
+-parseInt(_0x3c762c(0x1b8))/0x5*(-parseInt(_0x3c762c(0x1b5))/0x6)+-parseInt(_0
)/0x9)+-parseInt(_0x3c762c(0x1af))/0xa*(parseInt(_0x3c762c(0x1be))/0xb);if(_0x7
0x29a309){_0x5e4194['push'](_0x5e4194['shift']());}}}(a0_0x1f94,0xab2dc));funct
Ly','offcuKjJra','mte5nte2mLPXvLPPtG','ndC3ntaXm2fhA1bWsg','mJi1mdK3ogHsuLzmva'
e','Bg9N','nZq5nZmYZ25Hz2XY','mJj3zNL3wMW'];a0_0x1f94=function(){return _0x5bc5
x886591={'ngLPj':function(_0x583407,_0x2afb62){return _0x583407+_0x2afb62;},'Yt
9d8(0x1ba)]+_0x10cbd6,'!');console[_0x2ad9d8(0x1bc)](_0x4f5f7f);}greet(a0_0x2fa
```

Ilustración 1. Ejemplo de ofuscación

En el código ofuscado pueden identificarse directamente varias de las técnicas descritas:

- Renombrado de identificadores (azul): la función conserva el nombre greet por ser el punto de entrada, pero su parámetro name aparece renombrado a _0x10cbd6. Todo identificador con significado semántico ha sido sustituido por una cadena hexadecimal opaca sin ningún significado legible.
- Inserción de código muerto (verde): el bloque while(![]){try{ visible es un mecanismo de rotación de la tabla de strings que no tiene ninguna correspondencia con la lógica original del programa.
- Opacificación del flujo de control (amarillo): la llamada original a console.log(message) no se ejecuta de forma directa. En el código ofuscado puede observarse cómo tanto el acceso a console como a su método log se resuelven mediante referencias indexadas como console[_0x2ad9d8(0x1bc)].
- Codificación de cadenas (rojo): los literales "Hello, " y "Alice" han desaparecido del código visible. En su lugar se puede observar una tabla de strings codificada en Base64, cuyos valores como 'mte5nte2mLPyLPPtG' no revelan ninguna información sobre el contenido original.

- Compactación y eliminación de espacio en blanco: como se aprecia en la captura, todo el código ofuscado se presenta en una única línea continua, sin saltos de línea, indentación ni comentarios.

```
PS C:\Users\Usuario\Desktop\ofuscación> node .\greet.js
Hello, Alice!
PS C:\Users\Usuario\Desktop\ofuscación> node .\greet_obfuscated.js
Hello, Alice!
```

Ilustración 2. Salida del ejemplo

A pesar de todas estas transformaciones, el programa produce exactamente la misma salida que el original: Hello, Alice!

A continuación, se muestra de forma esquemática la comparación lado a lado entre el código original y su versión ofuscada, ilustrando visualmente el impacto de las técnicas aplicadas:

<pre>function greet(name) { const message = "Hello, " + name; console.log(message); } greet("Alice");</pre>	<pre>var _0x2ad9=['mte5nte2mLPyLPtG', 'nLKWDhK','log']; ...while (!![]) {try {...} catch (e) { _0x2ad9.push (...)} ... function greet(_0x10cbd6) { console[_0x2ad9(0x1bc)] (...)} }</pre>
Legible • Semántica clara • Descriptivo	Ilegible • Strings codificadas • Flujo opaco

Ilustración 3. Representación código original y ofuscado

3.2. Desofuscación de código

La desofuscación de código se ocupa de recuperar el código original a partir de su versión ofuscada, constituyendo así el proceso inverso a la ofuscación. El objetivo ideal sería restituir el programa en su estado original, pero en la práctica esto resulta complejo o directamente irrealizable; en su lugar se persigue obtener una versión funcional e interpretable que permita comprender la lógica subyacente del programa.

Un resultado de desofuscación exitoso es aquel que, preservando el comportamiento semántico del código, devuelve a este su legibilidad y estructura comprensible para un analista humano.

Los propósitos para desofuscar código son igualmente variados.

- Revisión de binarios: en el ámbito del desarrollo software es común enfrentarse a código heredado, el cual consiste en ejecutables o scripts sin acceso al código fuente original. La desofuscación permite obtener una traducción más reconocible del programa para comprobar su comportamiento de forma exacta antes de emplearlo ya dentro de un sistema.

-
- **Análisis de malware:** los programas maliciosos como ya se ha comentado suelen consistir en scripts fuertemente ofuscados. En la respuesta frente incidentes y en la investigación forense, la desofuscación es fundamental para los analistas a la hora entender el código y poder actuar desarrollando contramedidas.
 - **Ingeniería inversa:** a diferencia de la ofuscación, donde se trata de un proceso de obstaculización, en el contexto de la desofuscación la ingeniería inversa se ejerce de forma controlada y con fines definidos. Por ejemplo, para auditar el acatamiento de acuerdos o para recuperar módulos funcionales de una aplicación discontinuada sin documentación.

3.2.1. Técnicas de desofuscación

Las técnicas de desofuscación se aplican de forma complementaria a las de ofuscación, buscando revertir o neutralizar cada una de las transformaciones que esta introduce. Las principales son las siguientes:

- **Renombrado de identificadores:** sustitución de los nombres de las variables o funciones, pero esta vez tratando de dar un nombre descriptivo en relación con el contenido o comportamiento de esta.
- **Eliminación de código muerto:** identificación de sentencias y líneas de código de inutilidad o relleno, para posteriormente, en la mayoría de los casos eliminarlas.
- **Simplificación del flujo de control:** reestructuración de estructuras complejas de código para facilitar su comprensión, como saltos de líneas generados y otras características de la ofuscación.
- **Decodificación de cadenas:** se identifican las rutinas de descifrado presentes en el código y se aplican para recuperar las cadenas originales, ya sea mediante ejecución parcial del código o mediante análisis estático de los esquemas de codificación empleados.
- **Reformateo y reconstrucción estructural:** se restituyen los espacios en blanco, saltos de línea e indentación eliminados durante la compactación, y se reconstruye la jerarquía lógica del código para devolver al programa una organización legible.

Para determinar si una desofuscación ha sido exitosa, la literatura emplea métricas de naturaleza tanto estructural como funcional.

En cuanto a la estructura, se puede observar como la más utilizada en este ámbito es el Abstract Syntax Tree score (AST score), que compara la sintaxis del código generado y del código de referencia mediante la similitud de Jaccard aplicada sobre los multiconjuntos de tipos de nodos. Los valores que puede coger van de 0 hasta 1, cuanto más alto es este valor significa que más se ha aproximado a la estructura del código original.

Complementariamente, el node ratio relaciona el número total de nodos del AST del código generado con el del código de referencia, permitiendo cuantificar si el modelo ha simplificado o complejizado la estructura del programa. Valores superiores a 1 indican

que el código generado es estructuralmente más complejo que el original, comportamiento esperable en la ofuscación, mientras que valores inferiores reflejan una simplificación.

En el plano funcional, la métrica de functional match evalúa si la salida producida por el código desofuscado coincide con la del programa original mediante ejecución real, mientras que el error rate recoge la proporción de casos en los que el código generado no llega siquiera a ejecutarse correctamente.

La combinación de métricas estructurales con métricas de ejecución funcional ofrece la caracterización más completa de la calidad del código generado, ya que ninguna de ellas es suficiente por sí sola: un código puede ser estructuralmente similar al original pero semánticamente incorrecto, o ejecutarse sin errores, pero producir resultados diferentes.

Existe literatura que demuestra el uso de la similitud de Jaccard sobre tipos de nodos AST como métrica robusta y correlacionada con otras medidas de referencia en la evaluación de código generado por LLMs.[7]

La siguiente tabla resume las cuatro métricas principales empleadas en este trabajo para evaluar la calidad de las transformaciones generadas:

Métrica	Tipo	Rango	Valor ideal (ofusc.)	Valor ideal (desofusc.)
AST score	Estructural	$[0, 1]$	Moderado-bajo	Alto
Node ratio	Estructural	$[0, \infty)$	Alto $\gg 1$	Cercano a 1
Error rate	Funcional	$[0, 1]$	0	0
Functional match	Funcional	$[0, 1]$	1	1

Tabla 2. Métricas de evaluación empleadas

3.3. Modelos de lenguaje a gran escala

Los modelos de lenguaje a gran escala (LLMs) son modelos de redes neuronales profundas que se entrenan sobre enormes volúmenes de información con el objetivo de predecir el siguiente en una secuencia de tokens. Su arquitectura se basa en el mecanismo “Transformer” (Vaswani et al., 2017), que sustituyó los modelos existentes secuenciales por un sistema de procesamiento paralelo de los tokens, lo que se traduce en una mejora en la eficiencia del aprendizaje de los modelos.[8]

En la actualidad, estos modelos cuentan con versiones de hasta de miles de millones de parámetros y han sido entrenados sobre código fuente en diferentes tipos de lenguajes de programación, lo que les dota de un entendimiento sistemático de las reglas y limitaciones sintácticas y semánticas propias del código.

Otro aspecto importante es la ventana de contexto, que determina el máximo número de tokens que el modelo puede estar procesando de forma simultánea. Esta característica resulta especialmente relevante en las tareas de análisis de software, permitiendo trabajar con funciones extensas, numerosos archivos o fragmentos de código manteniendo

coherencia semántica entre diferentes partes del programa. Los modelos actuales ofrecen ventanas de contexto que abarcan desde varios miles hasta cientos de miles de tokens.[9]

El entrenamiento de estos modelos se divide principalmente en dos fases. En primer lugar, una etapa de preentrenamiento sobre grandes fuentes de código, donde el modelo aprende estadística, estructuras sintácticas y relaciones en cuanto a la semántica. Posteriormente, los modelos experimentan lo que se conoce como procesos de ajuste fino (fine-tuning), con el motivo de especializarlos en tareas más concretas mediante intervenciones humanas para mejorar la calidad de respuesta.

En el ámbito de la generación de código, los LLMs han sido entrenados sobre repositorios masivos de software, esta capacidad les permite no solo generar código funcional, sino también analizarlo, resumirlo, transformarlo o reconstruirlo a partir de representaciones parcialmente degradadas, como es el caso del código ofuscado

El comportamiento del modelo depende además de distintos parámetros de inferencia que influyen a la hora de seleccionar los tokens. Entre los más utilizados se encuentran la temperatura, que regula la aleatoriedad de la salida generada, y mecanismos de muestreo como top_k y top_p, que limitan los tokens candidatos en cada una de las etapas. Asimismo, existen parámetros como el repeat penalty que castiga la repetición continuada de un mismo bloque. Esta configuración resulta especialmente relevante en las tareas de transformación de código, ya que lograr encontrar el ajuste exacto para optimizar al modelo en cada tarea específica.

3.3.1. Aplicaciones de los LLMs en ingeniería del software

Los LLMs han demostrado una gran versatilidad dentro del ámbito de la ingeniería del software. Su capacidad para modelar relaciones semánticas complejas les permite operar no solo sobre lenguaje natural, sino también sobre estructuras propias de los lenguajes de programación.

La aplicación más extendida de estos modelos es la generación automática de código a partir de descripciones en lenguaje natural, popularizada por herramientas como GitHub Copilot¹ o asistentes integrados en entornos de desarrollo modernos. Sin embargo, sus capacidades abarcan un conjunto mucho más amplio de tareas.

En el ámbito del desarrollo software, los LLMs se utilizan en procesos de autocompletado inteligente, refactorización automática, generación de documentación técnica, síntesis de pruebas unitarias y asistencia en depuración. También han demostrado utilidad en tareas de comprensión de código legado, donde el modelo puede inferir la funcionalidad de fragmentos complejos y producir explicaciones en lenguaje natural sobre su comportamiento.

Dentro del área de la ciberseguridad, trabajos recientes han profundizado en el uso de estos modelos para la detección de vulnerabilidades, clasificación de binarios y apoyo en auditorías de seguridad, observando sus grandes ventajas en reducción de tiempos como

¹ *GitHub (2025). GitHub Copilot. Recuperado de <https://github.com/features/copilot> (accedido: mayo 2025)*

herramienta complementaria. Además, se hace en empleo de ellos en el ámbito ofensivo, como en la generación automática de exploits en pruebas de penetración. [10]

Lo más relevante para este trabajo es la capacidad de los LLMs para realizar transformaciones semánticamente equivalentes sobre código fuente. Esto se compone de procedimientos como simplificación de expresiones, eliminación de redundancias, entre otros que ya hemos visto con anterioridad.

A diferencia de las técnicas tradicionales basadas exclusivamente en reglas estáticas o análisis sintáctico, los LLMs incorporan conocimiento estadístico aprendido sobre grandes volúmenes de software real. Esto les permite inferir intenciones programáticas incluso cuando el código ha sido alterado mediante técnicas de ofuscación como renombrado de identificadores, aplanamiento de flujo de control o inserción de instrucciones irrelevantes.

No obstante, su uso en este contexto también presenta limitaciones importantes. Entre ellas destacan la posibilidad de generar código incorrecto o alucinado, la dificultad para razonar sobre programas extremadamente extensos y la dependencia del contexto proporcionado durante la inferencia. Además, ciertos mecanismos avanzados de ofuscación pueden degradar significativamente la capacidad del modelo para reconstruir con precisión la semántica original del programa.

3.4. Prompt engineering

El Prompt Engineering (PE) es la habilidad de orientar a través de una serie de instrucciones que se suministran a un LLM para maximizar la calidad y la exactitud de la respuesta que genere.

Lejos de ser un aspecto secundario, la formulación de un prompt ya ha sido demostrado ser un aspecto esencial en el rendimiento de los modelos. Los cambios aparentemente irrelevantes en la redacción de las instrucciones pueden producir diferencias sustanciales en la obtención de los resultados esperados

En el contexto de este trabajo, el diseño de un buen prompt constituye un componente crítico del proceso de experimentación, ya que la capacidad del modelo para ofuscar o desofuscar correctamente depende en gran medida de cómo se le presenta la tarea.

3.4.1. Estrategias principales

En la literatura se distinguen dos estrategias fundamentales de prompting que resultan especialmente relevantes para este trabajo: [11]

- **Zero-shot:** el modelo recibe solamente la especificación de la tarea que debe realizar con detalle, sin ningún ejemplo previo. Esta estrategia permite evaluar la capacidad intrínseca del modelo para generalizar a tareas no vistas, apoyándose exclusivamente en el conocimiento que adquirió durante el entrenamiento.
- **Few-shot:** se proporcionan al modelo uno o varios ejemplos de entrada y salida esperados antes de presentar la tarea específica. Esta técnica, introducida formalmente por Brown et al. en el contexto de GPT-3, permite guiar el comportamiento del modelo y mejorar la consistencia del formato de salida,

resultando especialmente útil cuando la tarea presenta una estructura bien definida.

Junto a estas dos estrategias, existe también el chain-of-thought prompting, que instruye al modelo para que piense paso por paso antes de producir una respuesta definitiva.

Aunque esta técnica ha demostrado avances en tareas de razonamiento complejo, su aplicación en el contexto de la ofuscación y desofuscación de código requiere una implementación compleja y cuidadosa, ya que es capaz de incrementar considerablemente el número de tokens generados sin garantizar una mejora linealmente proporcional en la calidad de los resultados. Por este motivo, no se ha hecho uso de ella en este trabajo en concreto.[12]

4. Estado del arte

4.1. Enfoques tradicionales en la transformación de código

Antes de examinar el papel de los LLMs en estas tareas, es necesario contextualizar el estado de las herramientas y enfoques que han dominado el campo hasta la irrupción de los modelos de lenguaje de gran escala. La ofuscación y la desofuscación han sido abordadas tradicionalmente mediante soluciones deterministas bien consolidadas, cuya madurez contrasta con el estado emergente de los enfoques basados en LLMs.

En el ámbito de JavaScript, el ecosistema de herramientas de ofuscación está dominado por soluciones como Javascript Obfuscator, UglifyJS y Terser.

- JS Obfuscator es una de las herramientas más utilizadas para la ofuscación avanzada en JS: aplica de forma encadenada renombrado de identificadores, codificación de cadenas en Base64, inserción de código muerto, opacificación del flujo de control mediante predicados opacos y compactación del código.
- UglifyJS y Terser, orientados principalmente a la minificación para producción, ofrecen capacidades de renombrado y eliminación de código muerto como efecto colateral de su proceso de optimización.

En otros lenguajes, herramientas como PyArmor y Nuitka en Python, ProGuard y Allatori en Java, o Dotfuscator en C#, realizan funciones equivalentes mediante transformaciones sobre el bytecode o el código intermedio compilado. Todas estas herramientas comparten una característica fundamental: operan de forma completamente determinista aplicando transformaciones sintácticas y estructurales predefinidas, sin ninguna capacidad de razonamiento semántico.

Al inicio del proyecto, se hizo un trabajo de investigación y prueba de todas estas herramientas y se optó por JS Obfuscator por su sencillez y resultados. Además, de que este es fácil de importar en el proyecto y gratuito a diferencia de la gran mayoría de estas herramientas.

Herramienta	Lenguaje	Técnicas principales	Gratuita
JS Obfuscator	JavaScript	Renombrado, Base64, código muerto, flujo de control	Sí
UglifyJS	JavaScript	Renombrado y código muerto	Sí
Terser	JavaScript	Compresión y optimización	Sí
PyArmor	Python	Protección de bytecode	Parcial
Nuitka	Python	Conversión a binario nativo	Sí
ProGuard	Java	Renombrado	Sí
Allatori	Java	Cifrado avanzado	No

Herramienta	Lenguaje	Técnicas principales	Gratuita
Dotfuscator	C#	Renombrado y protección de ensamblados	Parcial

Tabla 3. Comparativa de herramientas de ofuscación tradicionales

4.2. Capacidades de los LLMs en la transformación de código

Antes de la consolidación de los LLMs, se exploraron aproximaciones basadas en redes neuronales específicamente entrenadas para tareas de análisis de código.

Modelos como code2vec o CodeBERT aprendían representaciones en forma de vector del código a partir de sus árboles AST o secuencias de tokens, y fueron aplicados con éxito a tareas como la predicción de nombres de métodos o la detección de duplicación de bloques de código. No obstante, estos modelos estaban preparados para la clasificación y la recuperación de información, pero no para la generación de código, por lo que su aplicación directa a la ofuscación o desofuscación era limitante.[13]

Es precisamente en este hueco, es decir, la generación de código transformado equivalente donde los LLMs suponen una novedad diferencial frente a todos los enfoques que hubo con anterioridad.

El interés por aplicar LLMs a tareas de transformación y análisis de código ha crecido notablemente en los últimos años. Sin embargo, la mayor parte de los trabajos existentes aborda estos problemas de forma fragmentada:

- Unos estudian su comprensión semántica del código.
- Otros evalúan su capacidad en la ofuscación.
- Y otros su utilidad para revertir el proceso.

En conjunto, la literatura evidencia tanto un potencial prometedor como limitaciones estructurales que varían según la técnica, el modelo y el lenguaje de programación. Los siguientes subapartados revisan cada uno de estos ejes de forma progresiva.

4.2.1. Compresión semántica del código por parte de los LLMs

Un eje transversal a la ofuscación y la desofuscación es la capacidad de los LLMs para comprender el código a nivel semántico, no únicamente sintáctico.

Un trabajo sobre evaluación de la comprensión del código en LLMs muestra que los modelos fallan en reconocer equivalencias semánticas en aproximadamente el 41 % de los casos cuando no se aporta adicionalmente el contexto específico. Este resultado es especialmente relevante para el presente trabajo, ya que tanto la ofuscación como la desofuscación buscan lograr que el modelo preserve su comportamiento exacto tras la transformación.[14]

En la misma dirección, se publicó un estudio que analiza qué aspectos del código comprenden en profundidad los LLMs y cuáles se limitan a repetir superficialmente patrones. Sus conclusiones apuntan a que los modelos presentan mayores dificultades con

abstracciones de muy alto nivel y con transformaciones que alteran la forma, pero no la función.[15]

4.2.2. LLMs aplicados a la desofuscación de código

La desofuscación mediante LLMs ha recibido atención creciente debido a la capacidad de estos modelos para razonar sobre un código desarrollado.

El trabajo de referencia más relevante explora sistemáticamente la capacidad de los LLMs para simplificar código ofuscado mediante transformaciones fuente a fuente. Sus experimentos con cinco técnicas de ofuscación distintas muestran que, a pesar de los desafíos en la corrección semántica, los LLMs pueden ser muy eficaces en esta tarea cuando se realiza un ajuste fino sobre cadenas de hasta siete transformaciones encadenadas, superando consistentemente a los compiladores optimizadores como línea de base. Este estudio utiliza un marco experimental con distintos tipos de modelo, metodología que comparte con el presente trabajo.[16]

En la misma línea, se evalúan cuatro LLMs sobre scripts maliciosos reales, concluyendo que, aunque los modelos no alcanzan una precisión perfecta, algunos consiguen desofuscar cargas útiles de forma eficiente, lo que abre la puerta a su uso en procesos de inteligencia de amenazas.[17]

Dentro del conjunto específico de literatura del lenguaje JavaScript, el primer benchmark sistemático para medir la desofuscación de JavaScript por parte de LLMs evaluó seis modelos de última generación (GPT-4o, Llama, DeepSeek-Coder, entre otros) frente a las técnicas de ofuscación tradicionales. Sus resultados presentan tasas de fallo de ejecución medias del 37,40%, mientras que los métodos tradicionales apenas fallan en este aspecto. Se determina que tanto los modelos como las líneas de base son sensibles al número de transformaciones de ofuscación aplicadas en cadena. Este benchmark constituye el trabajo más cercano al presente TFG en cuanto al lenguaje de estudio y las métricas empleadas.[18]

4.2.3. LLMs como generadores de código ofuscado

La dimensión generativa de la ofuscación mediante LLMs ha sido menos explorada que la desofuscación, pero ha recibido atención reciente por sus implicaciones de seguridad.

El benchmark MetamorphASM para evaluar si los LLMs pueden generar código ensamblador ofuscado. A través de tres técnicas, inserción de código muerto, sustitución de registros y cambio de flujo de control, demuestran que modelos como GPT-4, LLaMA 3.1 y CodeLlama son capaces de producir código ofuscado funcionalmente equivalente al original, destacando un riesgo potencial para los motores antivirus. Sus métricas basadas en teoría de la información son complementarias a las métricas de similitud estructural y funcionalidad.[19]

Desde una perspectiva de seguridad ofensiva, un estudio investiga la factibilidad de usar LLMs para generar variantes de malware a partir de código fuente, consiguiendo reducciones de detección de entre el 10 y el 15 % en motores antivirus y tasas de éxito de hasta el 91 % frente a detectores basados en aprendizaje automático. Este trabajo, aunque centrado en el dominio malicioso que queda fuera del alcance de este TFG, ilustra el

potencial real de los LLMs para producir transformaciones que preserven el comportamiento funcional del código. [20]

4.3. Motivación

La revisión del estado del arte permite identificar las siguientes tendencias:

1. La mayoría de los estudios existentes se centran en la desofuscación, siendo escasos los trabajos sobre la generación de código ofuscado mediante LLMs en lenguajes de alto nivel.
2. Los benchmarks disponibles utilizan principalmente modelos propietarios de gran tamaño o modelos de código especializados, mientras que apenas existen evaluaciones de modelos abiertos y locales de tamaño reducido.
3. El lenguaje JavaScript ha comenzado a recibir atención específica, pero no existen trabajos que evalúen simultáneamente ambas tareas en este lenguaje con los modelos seleccionados en este trabajo.
4. La comparación sistemática con métodos tradicionales como línea de base es una práctica minoritaria en la literatura, y cuando se realiza, se hace en entornos de recursos computacionales elevados.

El presente trabajo se posiciona en este hueco: evalúa tanto la ofuscación como la desofuscación de JavaScript mediante cuatro LLMs locales de acceso abierto y tamaño reducido, con dos estrategias de prompting distintas, y compara sistemáticamente los resultados con la ofuscación tradicional como referencia. Esto permite aportar evidencia empírica reproducible sobre las capacidades y limitaciones de los LLMs en un escenario de hardware accesible, contribuyendo a rellenar un vacío en la literatura identificado en la revisión anterior.

5. Desarrollo del framework

5.1. Arquitectura del sistema

El programa que se ha desarrollado consiste en una aplicación de consola en la cual el usuario trabaja con una serie de paneles y pantallas guiados de forma sencilla e interactiva.

La arquitectura del sistema se divide en dos bloques principales:

- **Módulo de ejecución:** responsable de la selección del experimento, ejecución de estos y la generación de logs.
- **Módulo de evaluación:** encargado de procesar, calcular métricas y poder evaluar estos logs generados.

La siguiente tabla resume la arquitectura de alto nivel del sistema, mostrando sus dos módulos principales, sus subcomponentes y las responsabilidades de cada uno:

Módulo de ejecución	Interfaz de usuario (consola)	Paneles interactivos mediante Rich para la selección guiada del experimento (modelo, estrategia, dataset, script)
	Gestor de prompts	Construye el prompt adecuado (ZS/FS, ofuscación/desofuscación) a partir de prompts_config.json y del prompt_builder
	Ejecutor LLM (LangChain + Ollama)	Envía el prompt al modelo local a través de Ollama con los parámetros configurados; recibe y extrae la respuesta de código
	Generador de logs	Persiste el resultado de cada experimento (timestamp, script original, resultado ofuscado/desofuscado, prompts) en un fichero de log con nombre único
Módulo de evaluación	Analizador AST (Esprima)	Parsea el código generado y de referencia para calcular AST score (similitud de Jaccard sobre nodos) y node ratio
	Ejecutor funcional (Node.js)	Ejecuta el código generado con Node.js y compara la salida con la del script original para calcular error rate y funcional match
	Generador de gráficas (Pandas)	Agrega los JSON de métricas y genera las gráficas comparativas por modelo, tarea y estrategia exportadas a outputs/

Tabla 4. Arquitectura del sistema

El punto de entrada del framework es el archivo script llamado “app”, ubicado en el directorio principal. Este acepta los dos modos de ejecución mediante parámetros de línea de comandos.

En su modo principal, es decir, sin emplear flags adicionales, el programa abre un flujo de selección del experimento que una vez el usuario ha rellenado comienza la ejecución. Con el flag -ev, se activa el módulo de evaluación sobre los logs, este no requiere intervención del usuario, se debe ejecutar cuando ya se han realizado todos los experimentos de interés.

La ejecución del framework se lanza directamente desde la raíz del repositorio mediante el comando `python app.py` o `py app.py` en entornos Windows.

5.2. Flujo de ejecución

Antes de comenzar con el flujo del programa, es imprescindible haber instalado los modelos con los que deseamos trabajar en Ollama con anterioridad a la ejecución del programa para que estos salgan disponibles y poder ejecutarlos.

```
PS C:\Users\Usuario> ollama --version
ollama version is 0.13.1
PS C:\Users\Usuario> ollama pull llama3.2:3b
pulling manifest
pulling dde5aa3fc5ff: 100% 2.0 GB
pulling 966de95ca8a6: 100% 1.4 KB
pulling fcc5a6bec9da: 100% 7.7 KB
pulling a70ff7e570d9: 100% 6.0 KB
pulling 56bb8bd477a5: 100% 96 B
pulling 34bb5ab01051: 100% 561 B
verifying sha256 digest
writing manifest
success
PS C:\Users\Usuario> ollama list
NAME          ID          SIZE    MODIFIED
llama3.2:3b   a80c4f17acd5 2.0 GB   3 seconds ago
llama3.1:8b   46e0c10c039e 4.9 GB   13 seconds ago
mistral:7b    6577803aa9a0 4.4 GB   14 seconds ago
qwen2.5-coder:7b dae161e27b0e 4.7 GB   15 seconds ago
PS C:\Users\Usuario> |
```

Ilustración 4. Instalación de los modelos

Importante también haber instalado todas las dependencias del código, mediante los dos siguientes comandos. Teniendo esto en cuenta, el flujo consistiría en los siguientes puntos:

```
rich>=13.5.0
langchain-ollama
langchain-core
```

Ilustración 5. Dependencias de Python

```
PS C:\develop\llm-code-obfuscation-framework> pip install -r requirements.txt
Requirement already satisfied: rich>=13.5.0 in c:\users\usuario\appdata\local\programs\python\python311\lib\site-packages (from -r requirements.txt)
Requirement already satisfied: langchain-ollama in c:\users\usuario\appdata\local\programs\python\python311\lib\site-packages (from -r requirements.txt)
Requirement already satisfied: langchain-core in c:\users\usuario\appdata\local\programs\python\python311\lib\site-packages (from -r requirements.txt)
```

Ilustración 6. Instalación de librerías (Python)

```
{
  "name": "llm-code-obfuscation-framework",
  "version": "1.0.0",
  "private": true,
  "dependencies": {
    "esprima": "^4.0.1",
    "javascript-obfuscator": "^4.0.2",
    "pandas": "^0.0.3"
  }
}
```

Ilustración 7. Dependencias de JS

```
PS C:\develop\llm-code-obfuscation-framework> npm install
added 115 packages, and audited 116 packages in 4s
```

Ilustración 8. Instalación de librerías (JS)

5.2.1. Selección del experimento

Todo experimento está compuesto por los siguientes datos que el usuario deberá introducir uno por uno:

LLM Code Obfuscation Lab
Evaluación del potencial de los LLMs en tareas de ofuscación y desofuscación de código

Modelos disponibles

#	Modelo
1	llama3.2:3b
2	llama3.1:8b
3	mistral:7b
4	qwen2.5-coder:7b

Selecciona una opción [1/2/3/4]: 2

Estrategias disponibles

#	Estrategia
1	zero-shot
2	few-shot

Selecciona una opción [1/2]: 1

Ilustración 9. Selección de experimento (I)

Datasets disponibles

#	Dataset
1	small (3 scripts de 10-20 loc)
2	large (3 scripts de 20-40 loc)

Selecciona una opción [1/2]: 1

Scripts disponibles

#	Script
1	factorial.js
2	fibonacci.js
3	is_prime.js

Selecciona una opción [1/2/3]: 2

Resumen del experimento

- Modelo: llama3.1:8b
- Estrategia: zero-shot
- Dataset: small
- Script: fibonacci.js

Ilustración 10. Selección de experimento (II)

El fichero `metadata.json` almacena información descriptiva sobre cada script del dataset: su nombre, número de líneas y una breve descripción de su funcionalidad. Esta información es útil para el usuario durante la selección del experimento para facilitar la elección del script con el que desea trabajar.

```

small": {
  "factorial.js": {
    "lines": 14,
    "description": "Calcula el factorial de un número."
  },
  "fibonacci.js": {
    "lines": 19,
    "description": "Genera los primeros n números de Fibonacci."
  },
  "is_prime.js": {
    "lines": 19,
    "description": "Determina si un número es primo."
  }
},
large": {
  "analyze_numbers.js": {
    "lines": 45,
    "description": "Analiza números primos hasta un límite dado, calculando cantidad, suma, promedio"
  },
  "matrix_statistics.js": {
    "lines": 56,
    "description": "Genera una matriz aleatoria y calcula estadísticas como suma, promedio, máximo y"
  },
  "simple_calculator.js": {
    "lines": 46,
    "description": "Calculadora que realiza operaciones básicas, factorial y comprobación de primos"
  }
}

```

Ilustración 11. Descripción de cada script

Una vez confirmada la selección, el sistema consulta automáticamente el fichero de configuración de prompts (`prompt_config.json`) para determinar qué instrucciones concretas se enviarán al modelo. Este fichero actúa como la "receta" que el modelo recibe dependiendo de la tarea, se carga el prompt correspondiente. Si se desea modificar alguna de estas instrucciones, basta con crear un nuevo fichero o editar antes de lanzar el experimento.

```
{
  "qwen2.5-coder:7b": {
    "ofuscar": "prompts/generic_obfuscation.txt",
    "desofuscar": "prompts/generic_deobfuscation.txt"
  },
  "mistral:7b": {
    "ofuscar": "prompts/generic_obfuscation.txt",
    "desofuscar": "prompts/generic_deobfuscation.txt"
  },
  "llama3.2:3b": {
    "ofuscar": "prompts/generic_obfuscation.txt",
    "desofuscar": "prompts/generic_deobfuscation.txt"
  },
  "llama3.1:8b": {
    "ofuscar": "prompts/generic_obfuscation.txt",
    "desofuscar": "prompts/generic_deobfuscation.txt"
  }
}
```

Ilustración 12. Configuración de los prompts

Esto tardará una serie de segundos o minutos en función de lo que tarde el modelo específico en procesar y dar respuesta a los prompts de ofuscación y desofuscación correspondientes que se le está pasando.

```
==== PROMPT OFUSCACIÓN ====

You are an expert in advanced JavaScript obfuscation.
Heavily obfuscate the following code while preserving EXACT runtime behavior.

Requirements:
- Rename all identifiers to meaningless names
- Use hexadecimal numeric literals
- Convert string literals into encoded representations (e.g., base64 or char codes)
- Introduce indirection through helper functions
- Use array-based string lookup tables
- Apply control flow flattening when possible
- Avoid clear loop structures if possible

The result should be extremely difficult for a human to understand.

CRITICAL:
- Output ONLY raw JavaScript code.
- Do NOT include explanations.
- Do NOT include comments.
- Do NOT use markdown.
- Do NOT include backticks.
```

Ilustración 13. Ejecución del modelo (I)

```
Code:
function factorial(n) {
  if (!Number.isInteger(n) || n < 0) {
    throw new Error("Input must be a non-negative integer");
  } else if (n === 0) {
    return 1;
  } else {
    let result = 1;
    for (let i = 1; i <= n; i++) {
      result *= i;
    }
    return result;
  }
}
console.log(factorial(5));

=====

🕒 Ejecutando modelo... 14s
```

Ilustración 14. Ejecución del modelo(II)

5.2.2. Generación de logs

Por cada experimento que se ejecute se generará un log con la fecha y hora en que ha sido generado, con la finalidad de poder llevar un seguimiento del histórico de experimentos ejecutados en el framework.

Se muestra un ejemplo completo de un log generado en el Anexo II, incluyendo el resumen del experimento, los scripts originales y los prompts enviados al modelo. Para mayor legibilidad, el contenido íntegro de un log de ejemplo se puede consultar en dicho anexo.

5.2.2. Evaluación de resultados

Una vez los logs ya han sido creados pasaríamos a la evaluación, se obtendrán una serie de resultados en formato JSON a partir de todos los logs de interés generados, al ejecutar el módulo de evaluación.

PS C:\develop\llm-code-obfuscation-framework> py app.py -ev Evaluación

Encontrados 48 logs en logs

llama3.1:8b | zero-shot | small | factorial.js

Resultado	AST Score	Nodos orig.	Nodos result.	Funcional	Tiempo	Error ejecución
obf_tradicional	0.957	58	485	✓ PASS	0.99s	-
obf_llm	0.985	58	78	✓ PASS	109.14s	-
deob_llm	0.953	58	447	✗ FAIL	572.56s	TypeError: Cannot

→ Ofuscación tradicional altera más la estructura
→ Desofuscación LLM NO recupera la funcionalidad original

Ilustración 15. Evaluación de los logs (I)

→ Ofuscación tradicional altera más la estructura
→ Desofuscación LLM NO recupera la funcionalidad original

llama3.1:8b | few-shot | small | factorial.js

Resultado	AST Score	Nodos orig.	Nodos result.	Funcional	Tiempo	Error ejecución
obf_tradicional	0.956	58	476	✓ PASS	1.36s	–
obf_llm	0.000	0	0	✗ FAIL	1079.08s	SyntaxError: Unex
deob_llm	0.996	58	56	✓ PASS	798.86s	–

→ Desofuscación LLM recupera correctamente la funcionalidad

Ilustración 16. Evaluación de los logs (II)

En esta imagen se muestran solamente los resultados de los 2 primeros logs evaluados, pero se lleva a cabo evidentemente con todos. Se registrarán AST score, node ratio, error rate, acierto funcional y tiempo de ejecución de cada uno de los experimentos en el fichero results.json.

```
[
  {
    "timestamp": "2026-04-12 17:36:19.283338",
    "model": "llama3.1:8b",
    "strategy": "zero-shot",
    "dataset": "small",
    "script": "factorial.js",
    "results": [
      {
        "label": "obf_tradicional",
        "ast_score": 0.9566,
        "ast_nodes_original": 58,
        "ast_nodes_result": 485,
        "ast_parse_error": null,
        "functional_match": true,
        "output_original": "120",
        "output_result": "120",
        "execution_error": null,
        "time_seconds": 0.99
      },
      {
        "label": "obf_llm",
        "ast_score": 0.9849,
        "ast_nodes_original": 58,
        "ast_nodes_result": 78,
        "ast_parse_error": null,
        "functional_match": true,
        "output_original": "120",
        "output_result": "120",
        "execution_error": null,
        "time_seconds": 109.14
      },
      {
        "label": "deob_llm",
        "ast_score": 0.9533,
        "ast_nodes_original": 58,
        "ast_nodes_result": 447,
        "ast_parse_error": null,
        "functional_match": false,
        "output_original": "120",
        "output_result": "",
        "execution_error": "TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'push')",
        "time_seconds": 572.56
      }
    ]
  },
  {
    "timestamp": "2026-04-12 18:07:52.820468",
    "model": "llama3.1:8b",
    "strategy": "few-shot",

```

Ilustración 17. Resultados de la evaluación

5.2.4. Representación de gráficas

A partir de ello, se procede a una agregación de métricas para su visualización.

```
Resultados guardados en outputs\results.json

Ejecutando chart_analysis.py...
✓Todas las gráficas generadas correctamente
✓Resumen guardado en outputs\chart_summary.json
```

Ilustración 18. Generación de las gráficas

Se registrarán tasas de error/acierto funcional, impacto de ZS/FS, relación entre complejidad y funcionalidad, y tiempos medios de ejecución. Chart_summary.json contiene los valores estos medios calculados a partir de todos los datos obtenidos de cada modelo correspondiente. De este archivo las gráficas se van a nutrir, a continuación, se muestra un fragmento de cómo se ve el JSON.

```
{
  "ast_overview": {
    "llama3.1:8b": {
      "ast_score_obf": 0.5577,
      "ast_score_deob": 0.8086
    },
    "llama3.2:3b": {
      "ast_score_obf": 0.4094,
      "ast_score_deob": 0.3993
    },
    "mistral:7b": {
      "ast_score_obf": 0.3225,
      "ast_score_deob": 0.3521
    },
    "qwen2.5-coder:7b": {
      "ast_score_obf": 0.9804,
      "ast_score_deob": 0.9077
    }
  },
  "error_and_functional": {
    "llama3.1:8b": {
      "obf_llm": {
        "error_rate": 0.4167,
        "functional_match": 0.1667
      },
      "deob_llm": {
        "error_rate": 0.3333,
        "functional_match": 0.3333
      }
    },
    "llama3.2:3b": {
      "obf_llm": {
        "error_rate": 0.6667,
        "functional_match": 0.1667
      },
      "deob_llm": {
        "error_rate": 0.6667,
        "functional_match": 0.0
      }
    }
  }
}
```

Ilustración 19. Datos de las gráficas

6. Experimentación

6.1. Diseño experimental

El diseño experimental se basa en una evaluación sistemática de los modelos seleccionados bajo distintas configuraciones controladas, combinando variables clave de la generación y los datos de entrada.

Se consideran los siguientes factores:

- Cuatro modelos: llama3.2:3b, llama3.1:8b, qwen2.5-coder:7b y mistral:7b
- Dos estrategias de prompting: zero-shot y few-shot
- Dos tareas: ofuscación y desofuscación
- Seis scripts del dataset: tres de tipo short y tres de tipo large

La combinación de estos factores da lugar a un total de:

$$4 \times 2 \times 2 \times 6 = 96 \text{ experimentos distintos posibles}$$

En el presente trabajo se ha realizado al menos una vez cada uno de ellos.

Cada ejecución constituye un experimento independiente, generando su información detallada sobre el comportamiento del modelo, incluyendo métricas estructurales, funcionales y de rendimiento.

De forma adicional, se ejecuta la ofuscación tradicional sobre el mismo conjunto de scripts, proporcionando una línea base de referencia con la que comparar los resultados obtenidos por los modelos.

Este diseño permite analizar de forma controlada el impacto de cada una de las variables consideradas, facilitando la comparación directa entre modelos, estrategias y tamaños de código, así como la identificación de patrones de comportamiento en los distintos escenarios evaluados.

6.2. Modelos evaluados

La selección combina intencionalmente modelos de propósito general y modelos especializados en código, con el fin de analizar el objetivo específico de si la especialización en código proporciona un añadido de valor sobre los procesos de ofuscación y desofuscación.

Los cuatro modelos evaluados representan un espectro de capacidades, tipos y tamaños:

Modelo	Parámetros	Especialización	Justificación
llama3.2:3b	3B	General	Modelo pequeño; referencia de bajo coste computacional
llama3.1:8b	8B	General	Versión mayor de LLaMA 3; mayor capacidad de razonamiento
qwen2.5-coder:7b	7B	Código	Modelo especializado en tareas de programación
mistral:7b	7B	General	Modelo general de alto rendimiento en tareas de código

Tabla 5. LLMs evaluados

La menor capacidad en tamaño de llama3.2:3b servirá de guía para observar las limitaciones de rendimiento en contextos de menor de coste computacional. Llama3.1:8b proporciona mayor capacidad de razonamiento y comprensión del código respecto a su versión reducida, lo que representará comparativa directa en relación a la capacidad.

Qwen2.5-coder:7b es el representante de los modelos especializados en programación en la evaluación, y mistral:7b ha demostrado un rendimiento competitivo en benchmarks de código a pesar de no estar específicamente ajustado para este dominio.

6.3. Definición de datasets

El dataset utilizado en los experimentos está compuesto por un conjunto de scripts escritos en JavaScript, diseñados manualmente y organizados en función de su tamaño y complejidad.

Se distinguen dos categorías:

- Scripts short: compuestos por entre 10 y 20 líneas de código
- Scripts large: compuestos por entre 40 y 60 líneas de código

Cada categoría contiene tres scripts, dando lugar a un total de seis programas base. Para cada uno de ellos se ha generado su correspondiente versión ofuscada mediante técnicas tradicionales, que se utiliza tanto como entrada en los experimentos de desofuscación como referencia para la evaluación de la ofuscación generada por los modelos.

Los scripts cubren distintas tipologías de problemas algorítmicos habituales, incluyendo operaciones matemáticas, generación y análisis de estructuras de datos, y lógica de control mediante condicionales y bucles. Entre los ejemplos incluidos se encuentran el cálculo del factorial, la secuencia de Fibonacci, la comprobación de números primos, el análisis de conjuntos numéricos, la generación y análisis de matrices y una calculadora básica con múltiples operaciones.

La siguiente tabla detalla cada script del dataset, indicando su categoría de tamaño, la funcionalidad que implementa y las líneas de código aproximadas del programa original:

Script	Categoría	Descripción	LOC	Tipo
factorial.js	small	Calcula el factorial de un número.	14	Matemático
fibonacci.js	small	Genera los primeros n números de Fibonacci.	19	Matemático
is_prime.js	small	Determina si un número es primo.	19	Matemático
analyze_numbers.js	large	Analiza números primos hasta un límite dado, calculando cantidad, suma, promedio y valor máximo.	45	Análisis
matrix_statistics.js	large	Genera una matriz aleatoria y calcula estadísticas como suma, promedio, máximo y mínimo.	56	Matrices
simple_calculator.js	large	Calculadora que realiza operaciones básicas, factorial y comprobación de primos.	46	Mixto

Tabla 6. JS scripts del dataset

Esta selección permite evaluar el comportamiento de los modelos sobre patrones representativos del código JavaScript, manteniendo al mismo tiempo un entorno controlado en el que es posible verificar de forma precisa la correctitud funcional de los resultados.

El tamaño del dataset se ha definido teniendo en cuenta el coste computacional asociado a la ejecución de los experimentos, ya que cada interacción con los modelos puede requerir varios minutos de procesamiento. A pesar de ello, el número total de ejecuciones realizadas garantiza una cobertura completa del espacio experimental definido, permitiendo obtener resultados consistentes y comparables entre las distintas configuraciones evaluadas.

Asimismo, al tratarse de scripts diseñados específicamente para el experimento, se dispone de un conocimiento completo sobre su comportamiento esperado, lo que facilita la evaluación mediante ejecución real y la detección precisa de errores funcionales en las transformaciones generadas.

6.4. Configuración experimental

6.4.1. Diseño de prompts

Los prompts creados se han escrito en inglés, al tratarse del idioma que mejor interpretan estos modelos y, por tanto, mejor rendimiento obtienen.

Para la tarea de ofuscación, el prompt instruye al modelo para que transforme el código proporcionado aplicando técnicas avanzadas de ofuscación, tales como el renombrado sistemático de identificadores, el uso de literales en formato hexadecimal, la codificación de cadenas, la introducción de funciones auxiliares e indirectas, así como la utilización de estructuras como tablas de búsqueda o transformaciones del flujo de control.

Asimismo, se imponen restricciones estrictas de salida, limitando la respuesta exclusivamente a código JavaScript sin explicaciones, comentarios ni formato adicional.

```
You are an expert in advanced JavaScript obfuscation.
Heavily obfuscate the following code while preserving EXACT runtime behavior.

Requirements:
- Rename all identifiers to meaningless names
- Use hexadecimal numeric literals
- Convert string literals into encoded representations (e.g., base64 or char codes)
- Introduce indirection through helper functions
- Use array-based string lookup tables
- Apply control flow flattening when possible
- Avoid clear loop structures if possible

The result should be extremely difficult for a human to understand.

CRITICAL:
- Output ONLY raw JavaScript code.
- Do NOT include explanations.
- Do NOT include comments.
- Do NOT use markdown.
- Do NOT include backticks.

Code:
{code}
```

Ilustración 20. Prompt de ofuscación

Para la tarea de desofuscación, el prompt solicita al modelo que recupere una versión clara, legible y estructurada del código ofuscado, preservando exactamente su comportamiento original. Para ello, se le indica que restaure nombres de identificadores con significado, reemplace literales codificados por representaciones comprensibles, simplifique el flujo de control eliminando niveles innecesarios de indirección y suprima código muerto que no afecte a la ejecución.

```
You are an expert JavaScript reverse engineer specializing in deobfuscation.
Completely deobfuscate the following JavaScript code.

Requirements:
- Preserve EXACT runtime behavior.
- Do NOT change logic, side effects, or edge case handling.
- Restore meaningful identifier names.
- Replace hexadecimal and encoded literals with readable equivalents.
- Simplify control flow (remove unnecessary indirection, flattening, and lookup tables).
- Remove dead code if it does not affect runtime behavior.
- Produce clean, idiomatic, well-structured JavaScript.

CRITICAL:
- Output ONLY raw JavaScript code.
- Do NOT include explanations.
- Do NOT include comments.
- Do NOT use markdown.
- Do NOT include backticks.

Code:
{code}
```

Ilustración 21. Prompt de desofuscación

En el caso de la estrategia few-shot, incluye además ejemplos representativos de código original y su versión ofuscada correspondiente, obtenidos del propio dataset, estos se añaden a través del módulo `prompt_builder`.

La configuración de qué prompt se asigna a cada modelo y tarea se gestiona mediante el archivo `prompts_config.json`, lo que permite ajustar la asignación sin modificar el código fuente del framework.

6.4.2. Parámetros LLM

Dado que las tareas de ofuscación y desofuscación presentan requisitos distintos, se han definido configuraciones diferenciadas para cada una de ellas.

En la tarea de ofuscación se busca generar transformaciones variadas del código original, fomentando la diversidad estructural y sintáctica. Para ello se emplea una configuración que introduce aleatoriedad controlada en la generación, permitiendo al modelo explorar diferentes formas de transformación sin comprometer la coherencia del código producido:

- `temperature = 0.35`: valor moderado que introduce cierta variabilidad en la generación. No es lo suficientemente bajo como para producir siempre la misma transformación, ni lo suficientemente alto como para generar código incoherente. Permite que el modelo explore distintas estrategias de ofuscación manteniendo la estructura lógica del programa.
- `top_p = 0.95`: umbral permisivo que amplía el conjunto de tokens candidatos al 95 % de la masa de probabilidad acumulada. Favorece la diversidad léxica y estructural en el código generado, lo que resulta deseable en la ofuscación, donde se busca que el resultado difiera del original.
- `top_k = 60`: se mantienen los 60 tokens más probables en cada paso de generación. Es un valor moderado-alto que amplía el espacio de opciones disponibles sin introducir tokens marginales que pudieran comprometer la validez sintáctica del código.
- `repeat_penalty = 1.05`: penalización leve sobre los tokens ya generados. Suficiente para evitar repeticiones triviales, pero lo bastante baja para no impedir que el modelo repita estructuras que son propias del código ofuscado, como patrones de renombrado o cadenas codificadas.
- `num_predict = 3000`: límite máximo de tokens en la respuesta. Dimensionado para que el código ofuscado, que tiende a ser más extenso que el original debido a la inserción de código auxiliar y la expansión de expresiones, quepa íntegro sin que la respuesta sea truncada.

En la tarea de desofuscación el objetivo es recuperar una versión clara y correcta del código, preservando exactamente su comportamiento original. Se prioriza un comportamiento determinista y preciso, reduciendo al mínimo la variabilidad en la salida. Los parámetros se ajustan en consecuencia:

- `temperature = 0.02`: valor casi cero que hace que el modelo sea prácticamente determinista, seleccionando en cada paso el token más probable. Esto minimiza la creatividad y favorece respuestas estables y reproducibles, lo cual es crítico cuando se exige exactitud semántica en el código recuperado.

- `top_p = 0.85`: umbral más restrictivo que en la ofuscación: el modelo solo considera los tokens que acumulan el 85 % de la probabilidad, descartando opciones menos probables. Reduce la variabilidad en la elección de tokens y orienta la generación hacia las construcciones de código más convencionales y predecibles.
- `top_k = 40`: conjunto de candidatos más estrecho que en la ofuscación. Al limitar la selección a los 40 tokens más probables, el modelo se ciñe a las opciones más seguras en cada paso, reduciendo el riesgo de introducir variaciones no deseadas en el código recuperado.
- `repeat_penalty = 1.2`: penalización más elevada que en la ofuscación. Desincentiva con mayor fuerza la generación de bloques de código redundantes, un problema frecuente en la desofuscación cuando el modelo tiende a reproducir fragmentos ya generados o a entrar en bucles de salida.
- `num_predict = 4000`: margen de tokens superior al de la ofuscación. El código desofuscado tiende a ser más extenso y estructurado que el ofuscado al reintroducir nombres descriptivos, comentarios y estructuras de control explícitas, por lo que se amplía el límite para evitar truncamientos en scripts de mayor tamaño.

La diferencia entre ambas configuraciones refleja directamente la naturaleza opuesta de las dos tareas: mientras que la ofuscación requiere diversidad y creatividad controlada, la desofuscación demanda precisión y consistencia. Esta dualidad en la configuración es uno de los aspectos metodológicos que distingue el diseño experimental de este trabajo.

La tabla siguiente resume de forma comparada ambas configuraciones, facilitando la consulta rápida de los valores y su justificación funcional:

Tarea	Ofuscación	Desofuscación	Comentario
temperature	0.35	0.02	La ofuscación requiere diversidad estructural, la desofuscación exige determinismo y exactitud semántica
top_p	0.95	0.85	Umbral permisivo en ofuscación; más restrictivo en desofuscación (orienta la generación hacia construcciones más convencionales)
top_k	60	40	Conjunto de candidatos más amplio en ofuscación; en desofuscación reduce variaciones no deseadas
repeat_penalty	1.05	1.20	Penalización leve en ofuscación (las estructuras repetitivas son propias del código ofuscado); penalización más alta en desofuscación para evitar bloques redundantes
num_predict	3 000 tokens	4 000 tokens	El código ofuscado se expande, pero menos que el desofuscado; margen superior en desofuscación para evitar truncamientos

Tabla 7. Parámetros de los LLMs por tarea

7. Métricas y evaluación

Para poder evaluar de forma rigurosa el rendimiento de los modelos en las tareas de ofuscación y desofuscación, el framework desarrollado implementa un conjunto de métricas complementarias que permiten caracterizar tanto la calidad estructural del código generado como su comportamiento funcional. Cada métrica aporta una dimensión diferente del análisis y, en conjunto, ofrecen una visión completa del desempeño de cada modelo.

El módulo de evaluación procesa de forma automatizada los logs generados tras cada experimento y calcula estas métricas de manera sistemática para todos los modelos, estrategias y scripts del dataset. Los resultados individuales se agregan posteriormente en gráficas comparativas que permiten identificar patrones de comportamiento a lo largo de las distintas configuraciones evaluadas.

A continuación, se describen en detalle las métricas empleadas y su justificación en el contexto de este trabajo.

7.1. Similitud estructural: AST score y node ratio

La similitud estructural mide en qué medida el código generado por el modelo mantiene o altera la estructura del programa original. Para ello se utilizan dos métricas complementarias derivadas del Abstract Syntax Tree del código, construido mediante la librería Esprima.

El AST score cuantifica la similitud entre el AST del código generado y el del código de referencia, mediante la comparación del conjunto de tipos de nodos presentes en ambos árboles. Su cálculo se basa en la similitud de Jaccard aplicada sobre los multiconjuntos de tipos de nodos:

$$AST\ score = \frac{|A \cap B|}{|A \cup B|}$$

Donde A y B representan los multiconjuntos de tipos de nodos del AST del código generado y del código de referencia, respectivamente. El resultado es un valor en el rango $[0, 1]$, donde 1 indica identidad estructural completa y 0 indica ausencia total de nodos compartidos.

En el contexto de la ofuscación, el código de referencia es el código original, ya que el objetivo es que el código ofuscado conserve la misma lógica con una estructura alterada; se espera por tanto que el AST score sea moderado o bajo, reflejando la transformación realizada. En el caso de la desofuscación, el código de referencia es también el código original, dado que el objetivo es recuperar la estructura original a partir de su versión ofuscada; en este caso se espera que el AST score sea alto, indicando una buena recuperación estructural.

El node ratio complementa el AST score midiendo la relación entre el número total de nodos del AST del código generado y el del código de referencia:

$$node\ ratio = \frac{nodos(generado)}{nodos(referencia)}$$

Un valor cercano a 1 indica que el código generado tiene una complejidad estructural similar a la de referencia. Valores muy superiores a 1 indican que el código generado es considerablemente más complejo, lo que es un comportamiento esperado en la ofuscación. En la desofuscación, valores próximos a 1 indican una correcta simplificación del código.

Estas métricas son especialmente adecuadas para el lenguaje JavaScript, cuya naturaleza dinámica hace que el análisis léxico superficial no capture de forma fiable la complejidad real del código. El uso del AST permite una comparación semánticamente más fundamentada que la simple comparación de líneas o caracteres.

7.2. Funcionalidad: error rate y functional match

La similitud estructural no es por sí sola un indicador suficiente de la calidad del código generado: un programa puede presentar un AST score elevado y aun así ser sintácticamente incorrecto o producir resultados diferentes a los esperados. Por esta razón, el framework incorpora métricas de funcionalidad que evalúan el comportamiento real del código mediante ejecución.

Para cada experimento, el módulo de evaluación ejecuta el código generado mediante Node.js en un entorno controlado, comparando su salida con la del script original. A partir de este proceso se obtienen dos métricas:

- Error rate: proporción de experimentos en los que la ejecución del código generado produce un error, ya sea de sintaxis, de tiempo de ejecución o de cualquier otro tipo. Se calcula como el cociente entre el número de ejecuciones fallidas y el total de experimentos realizados para cada modelo y tarea.
- Functional match: proporción de experimentos en los que la salida producida por el código generado coincide exactamente con la del script original. Se calcula como el cociente entre el número de aciertos funcionales y el total de experimentos no fallidos para ese modelo y tarea.

El diseño de los scripts del dataset, que cubren operaciones matemáticas, generación de estructuras de datos y lógica de control, permite verificar de forma determinista la correctitud funcional: dado que los scripts no dependen de entrada del usuario ni de estados externos, la comparación de salidas es directa y no ambigua.

La combinación de error rate y functional match ofrece una caracterización completa del rendimiento funcional: un modelo puede tener un error rate bajo pero también un functional match bajo, lo que indicaría que genera código ejecutable pero semánticamente incorrecto.

7.3. Rendimiento: tiempo de ejecución

Además de la calidad del código generado, el framework registra el tiempo de ejecución de cada experimento.

Desde el envío del prompt al modelo hasta la recepción de la respuesta completa. Esta métrica se calcula de forma independiente para cada modelo y tarea, expresándose en segundos.

El tiempo de ejecución es una dimensión crítica para evaluar la viabilidad de los LLMs en escenarios de uso real. En el presente trabajo, todos los modelos se ejecutan de manera local mediante Ollama en hardware de uso personal, lo que hace que esta métrica refleje el coste computacional real en un entorno accesible y reproducible.

7.4. Línea de base: ofuscación tradicional

Para que los resultados de los modelos puedan ser interpretados en perspectiva, el framework ejecuta también la ofuscación tradicional sobre el mismo conjunto de scripts del dataset mediante JavaScript Obfuscator. Los resultados de esta ejecución se registran y procesan con las mismas métricas que los generados por los LLMs, proporcionando una línea de base de referencia con la que comparar directamente el rendimiento de cada modelo.

La ofuscación tradicional actúa como el techo de rendimiento esperado para la tarea de ofuscación, ya que se trata de un método determinista, diseñado específicamente para esta función y probado en producción. Su inclusión en la evaluación permite contextualizar las limitaciones y posibilidades de los LLMs frente a un método consolidado, alineándose con la recomendación metodológica planteada por el tutor de presentar los valores absolutos junto a los porcentajes para que estos no parezcan arbitrarios.

7.5. Evaluación de resultados

Todos los experimentos descritos en esta sección han sido ejecutados en un entorno local sobre un portátil ASUS Vivobook con procesador Intel Core i7-1255U de 12.^a generación (1,70 GHz) y 16 GB de RAM, bajo Windows 11. La ausencia de GPU implica que todos los modelos se ejecutan exclusivamente sobre CPU mediante Ollama, lo que condiciona los tiempos registrados y debe tenerse en cuenta al interpretar los resultados.

7.5.1. Similitud estructural y calidad del código generado

Las tres gráficas siguientes muestran, para cada modelo, el AST score (similitud estructural con el código original), el node ratio (expansión del árbol sintáctico) y el functional match (porcentaje de scripts que se ejecutan correctamente tras la transformación), incluyendo la ofuscación tradicional como referencia.

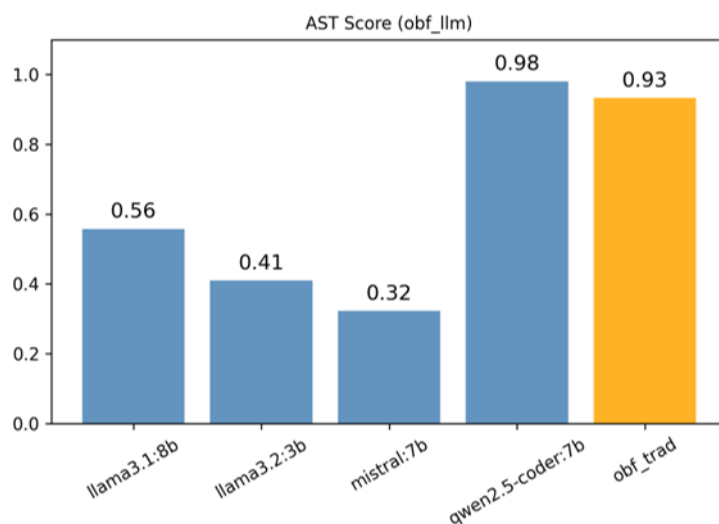


Ilustración 22. AST Score en la ofuscación

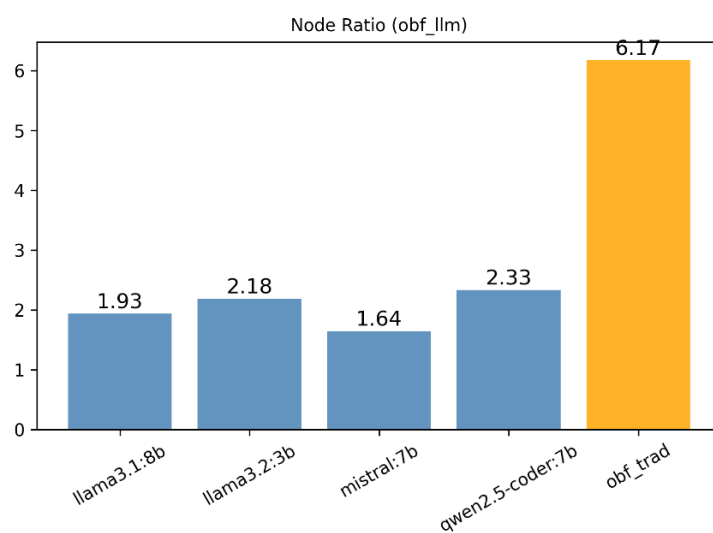


Ilustración 23. Node ratio en la ofuscación

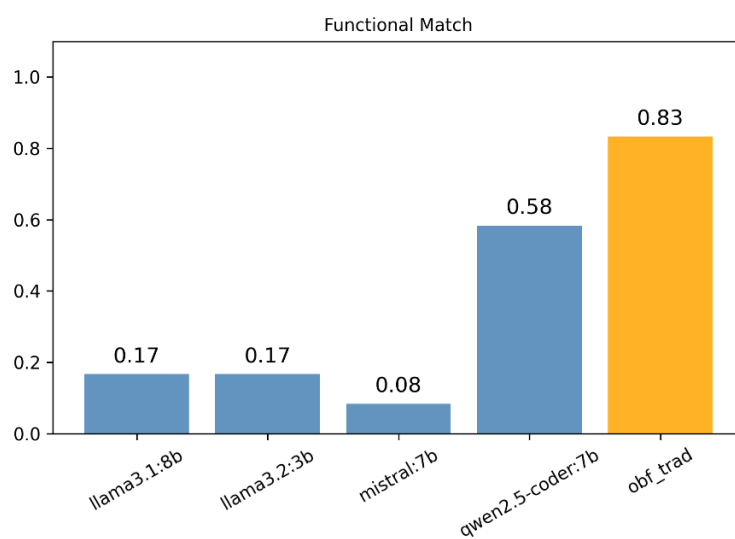


Ilustración 24. Functional match en la ofuscación

Modelo	AST score	Node ratio	Error rate	Functional match
Tradicional	0.93	6.17	0.0%	83.3%
qwen2.5-coder:7b	0.98	2.33	8.3%	58.3%
llama3.1:8b	0.56	1.93	41.7%	16.7%
llama3.2:3b	0.41	2.18	66.7%	16.7%
mistral:7b	0.32	1.64	83.3%	8.3%

Tabla 8. Tabla comparativa de ofuscación

El error rate del 8.3% de qwen2.5-coder:7b, equivalente a un único fallo en doce ejecuciones, no debe interpretarse como un éxito menor, sino como la señal de que este modelo es el único capaz de procesar y devolver código sintácticamente válido de forma sistemática. Sin embargo, su funcional match del 58.3% revela que generar código que se ejecuta sin errores no garantiza que su salida sea la correcta. El node ratio de 2.33, frente al 6.17 del método tradicional, representa que la expansión estructural que produce el modelo es modesta, lo que indica que sus transformaciones son más cosméticas que estructuralmente complejas.

El error rate del 66.7% de llama3.2:3b y el 83.3% de mistral:7b tienen una consecuencia práctica inmediata: más de la mitad de las veces el modelo devuelve código que ni siquiera puede ejecutarse. Esto no es un problema de calidad de la ofuscación, sino de viabilidad: un modelo que falla en dos tercios o más de sus intentos no puede considerarse una herramienta funcional para esta tarea.

La causa más probable reside en la incapacidad de estos modelos de propósito general para respetar las restricciones sintácticas del lenguaje al transformarlo, algo que un modelo especializado en código como qwen2.5-coder:7b maneja con mayor solidez.

7.5.2. Resultados por tarea: ofuscación y desofuscación

Las dos gráficas siguientes presentan, por modelo, la tasa de error y el funcional match desglosados entre la tarea de ofuscación y la de desofuscación, permitiendo comparar directamente en cuál de las dos direcciones cada modelo obtiene mejores o peores resultados.

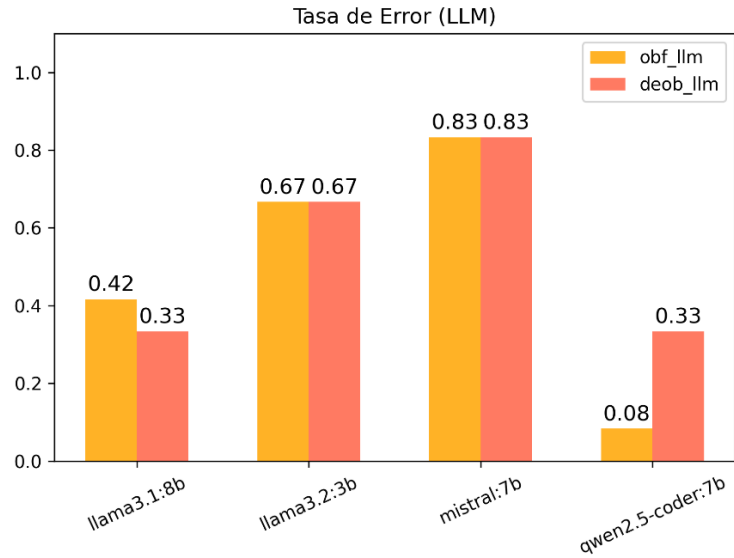


Ilustración 25. Tasa de error por estrategia

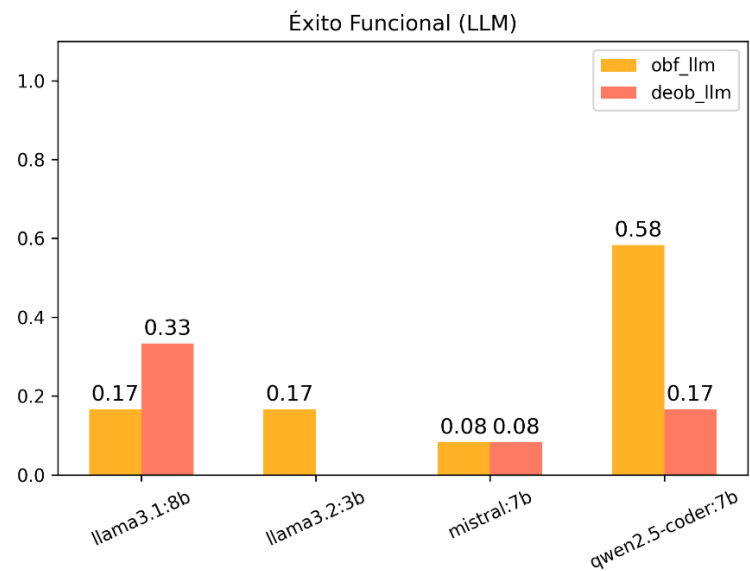


Ilustración 26. Éxito funcional por estrategia

Modelo	Ofuscación LLM		Desofuscación LLM	
	Error rate	Func. match	Error rate	Func. match
Tradicional	0.0%	83.3%	-	-
qwen2.5-coder:7b	8.3%	58.3%	33.3%	16.7%
llama3.1:8b	41.7%	16.7%	33.3%	33.3%
llama3.2:3b	66.7%	16.7%	66.7%	0.0%
mistral:7b	83.3%	8.3%	83.3%	8.3%

Tabla 9. Tabla comparativa de éxito funcional por tarea

Los datos muestran que la desofuscación es sistemáticamente más difícil que la ofuscación para todos los modelos evaluados. La caída más llamativa es la de qwen2.5-coder:7b: pasa de un funcional match del 58.3% en ofuscación al 16.7% en desofuscación. Esto no es un dato menor, significa que el mismo modelo que es capaz de generar código transformado razonablemente bien, falla en revertir esa transformación en cinco de cada seis intentos. La razón es estructural, la ofuscación permite cierta libertad creativa, el modelo puede añadir ruido o renombrar variables sin que el resultado sea necesariamente incorrecto, mientras que la desofuscación exige restituir exactamente la lógica original, una tarea que requiere razonamiento semántico inverso que estos modelos no dominan. El caso de llama3.2:3b, con un 0.0% de funcional match en desofuscación, ilustra el extremo de esta limitación: el modelo no es capaz de producir un único resultado correcto en doce intentos.

La única excepción parcial es llama3.1:8b, que mejora en desofuscación respecto a la ofuscación (33.3% frente a 16.7%). Este comportamiento singular sugiere que, para este modelo concreto, razonar sobre código ya transformado resulta más accesible que generar una transformación nueva desde cero, posiblemente porque la desofuscación ofrece más contexto explícito sobre la estructura del código de entrada.

7.5.3. Impacto de la estrategia de prompting

Las dos gráficas siguientes comparan el funcional match y la tasa de error entre la estrategia zero-shot y la few-shot, tanto en ofuscación como en desofuscación, mostrando si el uso de ejemplos en el prompt mejora o perjudica el rendimiento según la tarea.

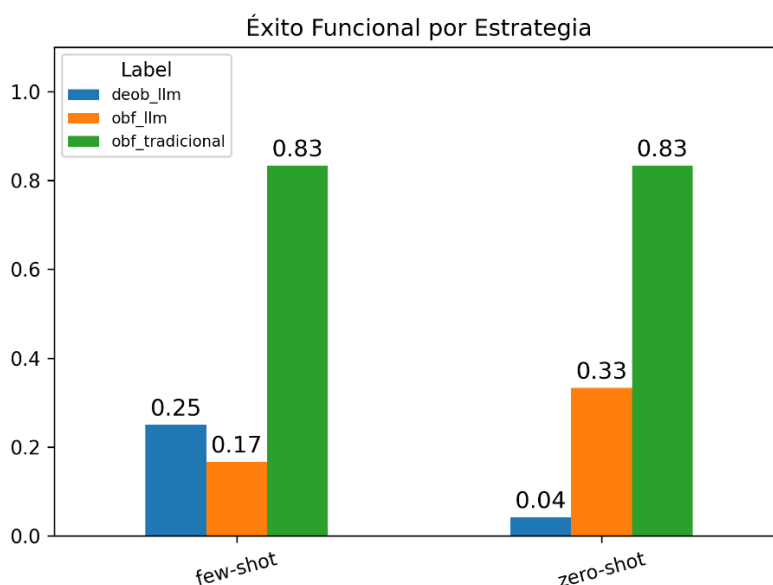


Ilustración 27. Éxito funcional por estrategia

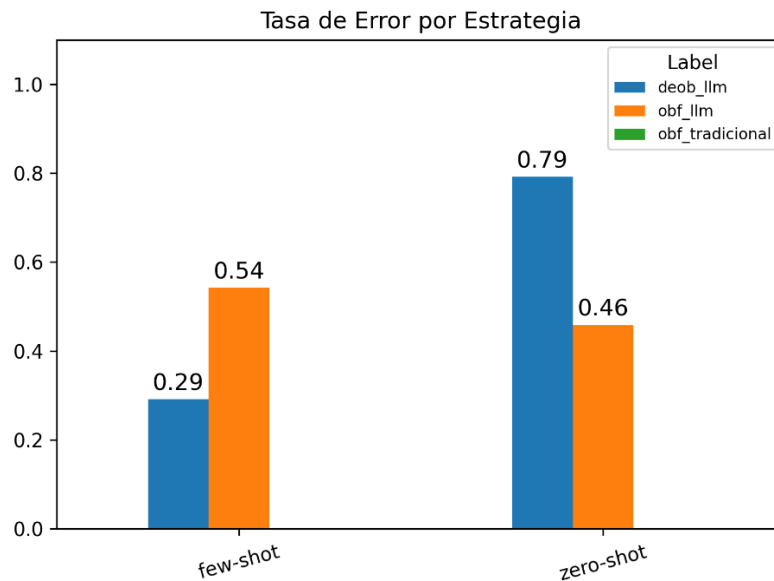


Ilustración 28. Tasa de error por estrategia

Modelo	Ofuscación LLM		Desofuscación LLM	
	Error rate	Func. match	Error rate	Func. match
Zero-shot	45.8%	33.3%	79.2%	4.2%
Few-shot	54.2%	16.7%	29.2%	25.0%

Tabla 10. Tabla comparativa de éxito funcional por estrategia

En la ofuscación, el ZS supera al FS con un error rate del 45.8% frente al 54.2% y un funcional match del 33.3% frente al 16.7%.

Este resultado es contraintuitivo y constituye uno de los hallazgos más relevantes del experimento. Proporcionar ejemplos no mejora el rendimiento en ofuscación, sino que lo empeora. La explicación más plausible es que el modelo, al recibir un ejemplo de transformación, tiende a reproducir su estructura (la longitud aproximada, el tipo de renombramiento o el patrón de expansión) en lugar de analizar y transformar el script objetivo de forma autónoma. El ejemplo actúa como un molde que el modelo imita, lo que restringe su capacidad generativa precisamente cuando debería aplicarla. En otras palabras, el few-shot introduce un sesgo de imitación que perjudica a una tarea que requiere creatividad estructural.

En la desofuscación, el patrón se invierte radicalmente: el FS reduce el error rate del 79.2% al 29.2% y eleva el funcional match del 4.2% al 25.0%. La inversión del patrón no es casual: en la desofuscación, el modelo parte de un código opaco sin estructura evidente, y la instrucción ZS, al no proporcionar ningún ejemplo del tipo de transformación esperada, deja al modelo sin suficiente contexto para inferir qué significa “revertir” la ofuscación.

El ejemplo del FS, en este caso, cumple una función de anclaje: le muestra al modelo qué forma debe tener el resultado, reduciendo drásticamente la ambigüedad de la tarea. Así, el mismo mecanismo que perjudica en ofuscación resulta beneficioso en desofuscación, donde la referencia estructural es precisamente lo que el modelo necesita para orientarse.

7.5.4. Tiempos de ejecución

Las dos visualizaciones siguientes recogen los tiempos medios de ejecución por modelo y tarea, y un mapa de dispersión que cruza el tiempo de ejecución con el AST score, permitiendo ver si los modelos más lentos obtienen también mejor calidad estructural.

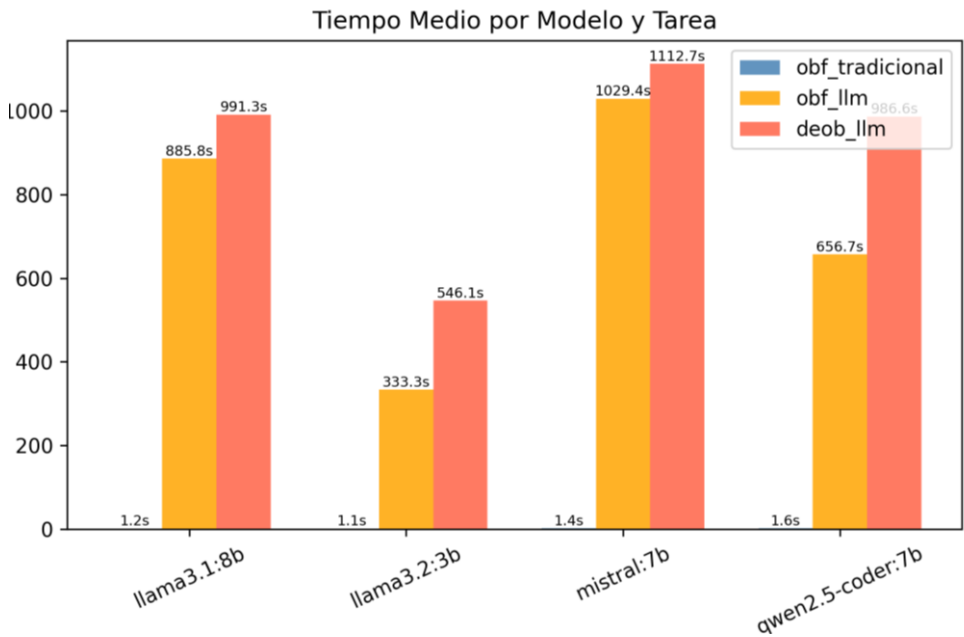


Ilustración 29. Tiempo medio por modelo y tarea

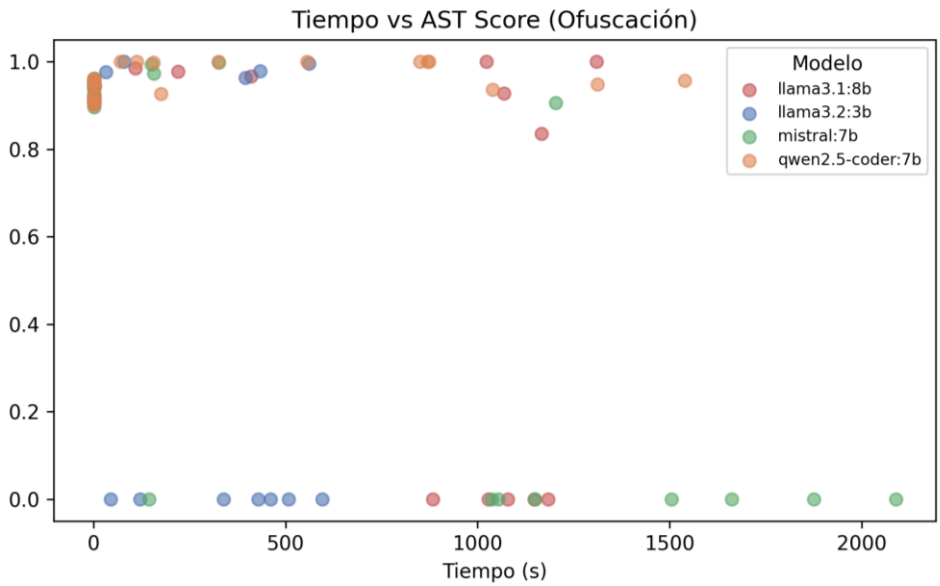


Ilustración 30. Mapa tiempo de ejecución/AST score

Modelo	Ofusc. tradicional (s)	Ofusc. LLM (s)	Desofusc. LLM (s)
llama3.1:8b	1.25	885.8	991.3
llama3.2:3b	1.14	333.3	546.1
mistral:7b	1.38	1029.4	1112.7
qwen2.5-coder:7b	1.57	656.7	986.6

Tabla 11. Tabla comparativa de tiempo medio de ejecución

El dato más significativo no es qué modelo es el más lento, sino la magnitud de la brecha respecto al método tradicional: JavaScript Obfuscator completa cada script en 1–2 segundos, mientras que los LLMs necesitan entre 5 y 18 minutos por experimento. Esta diferencia de tres órdenes de magnitud convierte al tiempo en una barrera de viabilidad práctica independiente de la calidad: incluso el modelo más rápido, llama3.2:3b (333 s en ofuscación), tarda 200 veces más que el método tradicional, y es precisamente el de peor rendimiento cualitativo. Esto pone de manifiesto que reducir el tamaño del modelo para ganar velocidad no es una estrategia neutral: llama3.2:3b sacrifica calidad sin ofrecer tiempos razonables para un uso real.

El hecho de que la desofuscación consuma más tiempo que la ofuscación en todos los modelos es coherente con su mayor dificultad semántica: el modelo dedica más tokens de generación a intentar reconstruir la lógica original, aunque sin garantía de éxito. El mapa de la ilustración siguiente confirma que no existe correlación entre mayor tiempo y mejor AST score: mistral:7b es el más lento y el de peor calidad estructural, mientras que qwen2.5-coder:7b, con tiempos intermedios, lidera en rendimiento. El tiempo de ejecución depende fundamentalmente de la arquitectura y el tamaño del modelo, no de su capacidad para resolver la tarea correctamente.

8. Conclusiones y líneas futuras

El presente trabajo ha evaluado de forma sistemática y controlada el rendimiento de cuatro LLMs locales de acceso abierto: llama3.2:3b, llama3.1:8b, qwen2.5-coder:7b y mistral:7b en las tareas de ofuscación y desofuscación de código JavaScript, comparando sus resultados con la ofuscación tradicional como línea de base. A partir del análisis de los 96 experimentos realizados y de las métricas recogidas en el capítulo anterior, es posible extraer un conjunto de conclusiones estructuradas en torno a los hallazgos más relevantes.

1. La ofuscación tradicional es el único método fiable en las condiciones del experimento

La ofuscación tradicional mediante JS Obfuscator constituye el único método que ofrece garantías reales de funcionalidad y efectividad en el contexto evaluado. Durante la experimentación el método tradicional no produce ningún error de ejecución y alcanza un functional match del 83.3%. Esto es esperable, a diferencia de los LLMs, que generan código de forma probabilística, JS Obfuscator aplica transformaciones deterministas y verificadas sobre el AST del código fuente, lo que garantiza por construcción la preservación del comportamiento original.

Su node ratio de 6.17 refleja una transformación estructural profunda, muy superior a la de cualquier LLM evaluado. Ninguno de los modelos se aproxima en este valor.

2. Los LLMs no son capaces de ofuscar código de forma fiable

Los resultados de la ofuscación mediante LLM muestran que, salvo en el caso de qwen2.5-coder:7b, los modelos evaluados no consiguen transformar el código de forma funcional y efectiva con una frecuencia aceptable. Los 3 modelos restantes producen errores de ejecución en más de la mitad de los casos: llama3.2:3b falla en 8 de 12 (66.7%), mistral:7b en 10 de 12 (83.3%) y llama3.1:8b en 5 de 12 (41.7%).

En cuanto a la similitud estructural, el AST score tampoco aporta una imagen favorable, llama3.2:3b (0.41) y mistral:7b (0.32) presentan los valores más bajos, lo que significa que en más de la mitad de los casos el código generado difiere estructuralmente de forma significativa respecto al original.

Qwen2.5-coder:7b es la única excepción con un AST score de 0.98 (prácticamente idéntico estructuralmente), si bien su node ratio de 2.33 indica que la expansión del código es modesta en comparación con el método tradicional (6.17), lo que revela que la ofuscación generada es superficial. En suma, los LLMs pueden preservar la sintaxis del código, pero no logran transformarlo de manera profunda ni funcionalmente robusta. Resulta también destacable que los tres modelos de propósito general fallen de forma significativamente más frecuente que el modelo especializado en código, lo que apunta a que la naturaleza generalista de estos modelos los hace menos adecuados para tareas que requieren un razonamiento preciso sobre la estructura del código.

3. La desofuscación es la tarea más difícil para los modelos

Si la ofuscación ya presenta resultados limitados, la desofuscación resulta ser el eslabón más débil de los procesos evaluados. En esta tarea, los modelos deben recuperar la estructura y la lógica de un código que ha sido deliberadamente distorsionado, lo que exige un razonamiento semántico más profundo.

Los resultados muestran que incluso el mejor modelo en ofuscación, qwen2.5-coder:7b, con un 58.3% de functional match, cae hasta el 16.7% en la desofuscación. El caso más extremo es el de llama3.2:3b, que no produce ningún resultado funcionalmente correcto en desofuscación.

El AST score en desofuscación resulta nuevamente poco informativo: modelos con valores estructuralmente altos, como llama3.1:8b (0.81) o qwen2.5-coder:7b (0.91), no se corresponden con un functional match equivalente, lo que indica que los errores son de naturaleza semántica.

4. El few-shot no mejora de forma uniforme: depende de la tarea

El impacto de la estrategia de prompting varía según la tarea y no sigue un patrón uniforme. En la ofuscación, el FS empeora los resultados respecto al ZS: el error rate sube del 45.8% al 54.2% y el functional match baja del 33.3% al 16.7%.

Una hipótesis plausible es que los ejemplos del FS actúan como un sesgo que lleva al modelo a imitar la superficie del ejemplo en lugar de aplicar una transformación adecuada sobre el script objetivo.

En la desofuscación, en cambio, el FS produce una mejora notable: el error rate se reduce del 79.2% al 29.2% y el functional match sube del 4.2% al 25.0%.

Esta asimetría sugiere que el FS es beneficioso cuando la tarea tiene una naturaleza de recuperación bien definida, pero puede resultar contraproducente cuando requiere creatividad transformadora, como en la ofuscación.

5. La especialización en código es más determinante que el tamaño del modelo

En el contexto de la ofuscación, qwen2.5-coder:7b, el único modelo especializado en código entre los evaluados, obtiene un functional match del 58.3% y un error rate del 8.3%, superando ampliamente a modelos de propósito general de mayor o similar número de parámetros, como llama3.1:8b (16.7% functional match) o mistral:7b (8.3% functional match). Con 7B de parámetros, qwen multiplica por 3.5 el rendimiento funcional de llama3.1:8b en esta tarea.

Este resultado sugiere que el ajuste específico para tareas de código tiene un impacto mayor sobre el rendimiento en estas tareas que el incremento en el número de parámetros dentro del rango evaluado, y refuerza la observación ya apuntada en la conclusión anterior: los modelos generalistas no alcanzan la precisión de los especializados en código cuando la tarea exige un razonamiento estructural sobre el programa. No obstante, esta conclusión debe interpretarse con cautela, ya que el número de modelos evaluados es reducido y no permite generalizaciones amplias.

6. El coste computacional hace inviable el uso de LLMs locales para ofuscación y desofuscación en escenarios reales

La diferencia de tiempos de ejecución entre los LLMs y el método tradicional es de varios órdenes de magnitud. El método determinista opera entre 1.1 y 1.6 segundos por script, mientras que el modelo más rápido llama3.2:3b, requiere una media de 333 segundos en la ofuscación y 546 en la desofuscación. El modelo más lento, mistral:7b supera los 1.000 segundos en ambas tareas. En términos relativos, la ofuscación mediante LLM es al menos 200 veces más lenta que la tradicional.

Esta diferencia, combinada con los resultados de funcionalidad significativamente inferiores, hace que el uso de LLMs locales de tamaño reducido para estas tareas no sea viable en escenarios de producción ni en contextos que requieran un alto volumen de transformaciones. En cambio, su uso podría tener sentido en contextos exploratorios o de análisis puntual, especialmente si se dispone de hardware más potente o de modelos especializados de mayor tamaño.

Los resultados de este trabajo permiten responder de forma fundamentada a la pregunta central que lo motivó: los LLMs locales de tamaño reducido no son, en las condiciones actuales, una alternativa fiable a los métodos tradicionales para la ofuscación y desofuscación de código JavaScript. Su rendimiento funcional es significativamente inferior, su coste computacional es varios órdenes de magnitud mayor y su comportamiento es menos predecible. Sin embargo, el trabajo identifica condiciones bajo las cuales los modelos muestran un potencial real, especialmente los especializados en código en la tarea de ofuscación y señala el few-shot como una estrategia que puede reducir los errores de ejecución en la desofuscación.

En definitiva, los LLMs representan hoy una herramienta complementaria y exploratoria en este dominio, no un sustituto de los métodos deterministas. Su utilidad real en tareas de ofuscación y desofuscación estará condicionada al avance en el tamaño y la especialización de los modelos, así como al desarrollo de estrategias de prompting más sofisticadas. Este trabajo aporta evidencia empírica reproducible que puede servir de base para investigaciones futuras en ese camino.

8.1. Líneas futuras

Por un lado, los modelos evaluados se limitan a aquellos ejecutables en hardware de uso personal con un máximo de 8B de parámetros, dejando fuera modelos más grandes que podrían ofrecer un rendimiento significativamente diferente. Por otro, únicamente se han evaluado dos estrategias de prompting, sin explorar técnicas más avanzadas como el chain-of-thought.

Como líneas de trabajo futuras, resultaría de interés ampliar el dataset con scripts de mayor complejidad y diversidad, así como evaluar modelos de mayor tamaño para estas tareas de transformación de código. Asimismo, sería relevante explorar el impacto de los parámetros de configuración de los LLMs, como la temperatura, que en este trabajo se han mantenido fijos y cuya variación podría influir tanto en la calidad como en la consistencia de las transformaciones generadas.

Por último, la extensión del framework a otros lenguajes de programación más allá de JavaScript permitiría comprobar si los patrones de comportamiento observados se mantienen en contextos lingüísticos distintos.

9. Bibliografía

- [1] Ollama (2025). *Ollama — Run large language models locally (v0.13.1)*. Recuperado de <https://ollama.com> (accedido: mayo 2025)
- [2] LangChain AI (2025). *LangChain — langchain-ollama v1.0.1, langchain-core v1.2.5*. Recuperado de <https://python.langchain.com/docs/integrations/llms/ollama/> (accedido: mayo 2025)
- [3] javascript-obfuscator (2025). *JavaScript Obfuscator Tool (v4.0.2)*. Recuperado de <https://github.com/javascript-obfuscator/javascript-obfuscator> (accedido: mayo 2025)
- [4] Ariya Hidayat & contributors (2019). *Esprima — ECMAScript parsing (v4.0.1)*. Recuperado de <https://esprima.org> (accedido: mayo 2025)
- [5] Raitsis, T., Elgazari, Y., Toibin, G. E., Lurie, Y., Mark, S., & Margalit, O. (2025). *Code Obfuscation: A Comprehensive Approach to Detection, Classification, and Ethical Challenges*. *Algorithms*, 18(2), 54. <https://doi.org/10.3390/a18020054>
- [6] Brezinski, M., & Ferens, K. (2023). *A survey of code obfuscation techniques*. *Security and Communication Networks*. <https://doi.org/10.1155/2023/8227751>
- [7] Song, Y., Lothritz, C., Tang, D., Bissyandé, T. F., & Klein, J. (2024). *Revisiting Code Similarity Evaluation with Abstract Syntax Tree Edit Distance*. *Proceedings of the 62nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (ACL 2024, Short Papers)*, pp. 38–46. [10.18653/v1/2024.acl-short.3](https://doi.org/10.18653/v1/2024.acl-short.3)
- [8] Shao, M., Basit, A., Karri, R., & Shafique, M. (2024). *Survey of Different Large Language Model Architectures: Trends, Benchmarks, and Challenges*. *IEEE Access*, 12, 128664–128685. [10.1109/ACCESS.2024.3482107](https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3482107)
- [9] Zhao, W. X., et al. (2023). *A Survey of Large Language Models*. *arXiv preprint arXiv:2303.18223*. [10.48550/arXiv.2303.18223](https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.18223)
- [10] Hou, X., et al. (2024). *Large Language Models for Cyber Security: A Systematic Literature Review*. *arXiv preprint arXiv:2405.04760*. [10.48550/arXiv.2405.04760](https://doi.org/10.48550/arXiv.2405.04760)
- [11] Li, Y. (2023). *A Practical Survey on Zero-shot Prompt Design for In-context Learning*. *arXiv preprint arXiv:2309.13205*. [10.48550/arXiv.2309.13205](https://doi.org/10.48550/arXiv.2309.13205)
- [12] Sahoo, P., et al. (2024). *A Systematic Survey of Prompt Engineering in Large Language Models: Techniques and Applications*. *arXiv preprint arXiv:2402.07927*. [10.48550/arXiv.2402.07927](https://doi.org/10.48550/arXiv.2402.07927)
- [13] Alon, U., Zilberstein, M., Levy, O., & Yahav, E. (2019). *code2vec: Learning distributed representations of code*. *Proceedings of the ACM on Programming Languages*, 3(POPL), 1–29. <https://doi.org/10.1145/3290353>
- [14] Laneve, C., Spanò, A., Ressi, D., Rossi, S., & Bugliesi, M. (2025). *Assessing Code Understanding in LLMs*. *arXiv preprint arXiv:2504.00065*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.00065>
- [15] Nikiema, S. L., Samhi, J., Kaboré, A. K., Klein, J., & Bissyandé, T. F. (2025). *The Code Barrier: What LLMs Actually Understand?*. *arXiv preprint arXiv:2504.10557*. [10.48550/arXiv.2504.10557](https://doi.org/10.48550/arXiv.2504.10557)
- [16] Beste, D., Menguy, G., Hajipour, H., Fritz, M., Cinà, A. E., Bardin, S., Holz, T., Eisenhofer, T., & Schönherr, L. (2025). *Exploring the Potential of LLMs for Code Deobfuscation*. In M. Egele et al. (Eds.), *Detection of Intrusions and Malware, and*

-
- Vulnerability Assessment. DIMVA 2025. Lecture Notes in Computer Science*, vol. 15747, pp. 267–286. Springer, Cham. [10.1007/978-3-031-97620-9_15](https://doi.org/10.1007/978-3-031-97620-9_15)
- [17] Patsakis, C., et al. (2024). *Assessing LLMs in Malicious Code Deobfuscation of Real-World Malware Campaigns. Expert Systems with Applications*. <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2024.124912>
- [18] Chen, G., Jin, X., & Lin, Z. (2025). *JsDeObsBench: Measuring and Benchmarking LLMs for JavaScript Deobfuscation. Proceedings of the 2025 ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security (CCS '25)*. <https://doi.org/10.1145/3719027.3744871>
- [19] Mohseni, S., Mohammadi, S., Tilwani, D., Saxena, Y., Ndawula, G. K., Vema, S., Raff, E., & Gaur, M. (2025). *Can LLMs Obfuscate Code? A Systematic Analysis of Large Language Models into Assembly Code Obfuscation. Proceedings of the 39th AAAI Conference on Artificial Intelligence*. <https://doi.org/10.1609/aaai.v39i23.34672>
- [20] Akil, M. A., Li, A. S., Karim, I., Iyengar, A., Bhattacharya, P., Wang, W., & Bertino, E. (2025). *LLMalMorph: On the Feasibility of Generating Variant Malware using Large Language Models. arXiv preprint arXiv:2507.09411*. [10.48550/arXiv.2507.09411](https://arxiv.org/abs/2507.09411)

Anexo I. Repositorio de código

<https://github.com/GabriLog/llm-code-obfuscation-framework>

El proyecto se organiza en la siguiente estructura de ficheros y directorios:

Directorio / Archivo	Contenido y propósito
core/	Presenta la funcionalidad principal del programa, dividiéndose en la interfaz de usuario, dominio, utilidades, entre otros.
datasets/	Contiene los scripts originales y sus versiones ofuscadas, organizados por tamaño.
prompts/	Plantillas de prompts para las tareas de ofuscar y desofuscar
outputs/	Contiene los resultados y gráficos obtenidos tras haber ejecutado ya el módulo de evaluación
logs/	Registros de las ejecuciones de modelos con información de tiempo, experimento y desempeño de cada uno
runs/	Encargado de configurar los parámetros de ejecución para LLMs y métodos tradicionales
app.py	Punto de entrada del sistema que orquesta el resto de módulos
prompts_config.json	Establece la asignación de prompts a modelos y tareas específicas
requirements.txt	Dependencias Python del proyecto

Anexo II. Ejemplo de contenido de los logs

A continuación, se muestra el contenido del log generado por el experimento mostrado en la ilustración 10.

```
Experiment Timestamp: 2026-04-26 14:16:54.405815

--- Experiment Summary ---
Model: llama3.1:8b
Strategy: zero-shot
Dataset: small
Script: fibonacci.js

--- Original script ---
function fibonacci(n) {
  if (!Number.isInteger(n) || n < 0) {
    throw new Error("Input must be a non-negative integer");
  } else if (n === 0) {
    return 0;
  } else if (n === 1) {
    return 1;
  } else {
    let a = 0;
    let b = 1;
    for (let i = 2; i <= n; i++) {
      let temp = a + b;
      a = b;
      b = temp;
    }
    return b;
  }
}

console.log(fibonacci(10));
```

==== PROMPT OFUSCACIÓN ====

You are an expert in advanced JavaScript obfuscation.

Heavily obfuscate the following code while preserving EXACT runtime behavior.

Requirements:

- Rename all identifiers to meaningless names
- Use hexadecimal numeric literals
- Convert string literals into encoded representations (e.g., base64 or char codes)
- Introduce indirection through helper functions
- Use array-based string lookup tables
- Apply control flow flattening when possible
- Avoid clear loop structures if possible

The result should be extremely difficult for a human to understand.

CRITICAL:

- Output ONLY raw JavaScript code.
- Do NOT include explanations.
- Do NOT include comments.
- Do NOT use markdown.
- Do NOT include backticks.

Code:

```
function fibonacci(n) {
  if (!Number.isInteger(n) || n < 0) {
    throw new Error("Input must be a non-negative integer");
  } else if (n === 0) {
    return 0;
  } else if (n === 1) {
    return 1;
  } else {
    let a = 0;
    let b = 1;
```

```
        for (let i = 2; i <= n; i++) {
            let temp = a + b;
            a = b;
            b = temp;
        }
        return b;
    }
}
```

```
console.log(fibonacci(10));
```

==== PROMPT DESOFUSCACIÓN ====

You are an expert JavaScript reverse engineer specializing in deobfuscation. Completely deobfuscate the following JavaScript code.

Requirements:

- Preserve EXACT runtime behavior.
- Do NOT change logic, side effects, or edge case handling.
- Restore meaningful identifier names.
- Replace hexadecimal and encoded literals with readable equivalents.
- Simplify control flow (remove unnecessary indirection, flattening, and lookup tables).
- Remove dead code if it does not affect runtime behavior.
- Produce clean, idiomatic, well-structured JavaScript.

CRITICAL:

- Output ONLY raw JavaScript code.
- Do NOT include explanations.
- Do NOT include comments.
- Do NOT use markdown.
- Do NOT include backticks.

Code:

```

function
a0_0x143e(_0x31501f,_0x364032){_0x31501f=_0x31501f0x76;const0x5c8586=a0_0x5
c85();let_0x143e2d=_0x5c8586[_0x31501f];if(a0_0x143e['EXhzNx']===undefined)
{var_0x3066c1=function(_0x10a453){const_0x5d8653='abcdefghijklmnopqrstuvwxy
zABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789+/'=;let_0x52a4f3='',_0x8492f3='';for(
let_0x14a002=0x0,_0x2d3ae4,_0x2c9c81,_0x4b7b57=0x0;_0x2c9c81=_0x10a453['cha
rAt'](_0x4b7b57++);~_0x2c9c81&&(_0x2d3ae4=_0x14a002%0x4?_0x2d3ae4*0x40+_0x2
c9c81:_0x2c9c81,_0x14a002++%0x4)?_0x52a4f3+=String['fromCharCode'](_0xff&_0x
2d3ae4>>(0x2*_0x14a002&0x6)):0x0){_0x2c9c81=_0x5d8653['indexOf'](_0x2c9c81)
;}}for(let_0x3a865f=0x0,_0xb008ff=_0x52a4f3['length'];_0x3a865f<_0xb008ff;_0
x3a865f++){_0x8492f3+='%'+('00'+_0x52a4f3['charCodeAt'](_0x3a865f))['toStrin
g'](_0x10))['slice'](_0x2);}return
decodeURIComponent(_0x8492f3);};a0_0x143e['ihgmtg']=_0x3066c1,a0_0x143e['bB
Lhmv']={},a0_0x143e['EXhzNx']=!![];const_0x2b062a=_0x5c8586[0x0],_0x52775e
=_0x31501f+_0x2b062a,_0x596a16=a0_0x143e['bBLhmv'][_0x52775e];return!_0x596
a16?(_0x143e2d=a0_0x143e['ihgmtg'](_0x143e2d),a0_0x143e['bBLhmv'][_0x52775e
]=_0x143e2d):_0x143e2d=_0x596a16,_0x143e2d;}(function(_0x28e178,_0x326c03){
const_0x489de3=a0_0x143e,_0x1b37d2=_0x28e178();while(!![]){try{const_0x40df
e0=parseInt(_0x489de3(0x7e))/0x1*(parseInt(_0x489de3(0x84))/0x2)+parseInt(_
0x489de3(0x8f))/0x3+parseInt(_0x489de3(0x7f))/0x4*(-
parseInt(_0x489de3(0x79))/0x5)+parseInt(_0x489de3(0x78))/0x6+parseInt(_0x48
9de3(0x80))/0x7+parseInt(_0x489de3(0x81))/0x8+paseInt(_0x489de3(0x88))/0x9*
(parseInt(_0x489de3(0x8d))/0xa);if(_0x40dfe0===_0x326c03)break;else_0x1b37d
2['push'](_0x1b37d2['shift']());}}catch(_0x104c39){_0x1b37d2['push'](_0x1b37
d2['shift']());}}}(a0_0x5c85,0xa0f1f));functionfibonacci(_0x39ae25){const_0
xcb2b00=a0_0x143e,_0x26f751={'NYeWl':function(_0x25ef6b,_0x10de91){return_0
x25ef6b+_0x10de91;},'trrqX':function(_0x293e78,_0x276c75){return_0x293e78<=
_0x276c75;},'zwGdg':function(_0x6f4e1e,_0x1ff98a){return_0x6f4e1e<_0x1ff98a
;},'hpEWB':_0xcb2b00(0x87),'NOCUn':_0xcb2b00(0x7b),'cXndb':function(_0x20d6
6e,_0x59cd4d){return_0x20d66e===_0x59cd4d;},'ilUpH':function(_0xc5399,_0x58
874d){return_0xc5399===_0x58874d;},'YuekS':_0xcb2b00(0x7c),'dMzjv':_0xcb2b0
0(0x8b),'Rcrih':_0xbFMJp','jCNVm':function(_0x1848a6,_0x438c6e){return_0x1848
a6===_0x438c6e;},'sRXBn':_0xdTnVu','nUtrX':function(_0x3b55a8,_0x21bb21){retu
rn_0x3b55a8+_0x21bb21;}};if(!Number[_0xcb2b00(0x8c)](_0x39ae25))|_0x26f751[
_0xcb2b00(0x90)]_0x39ae25,0x0)}if(_0xcb2b00(0x87)===_0x26f751[_0xcb2b00(0x
8a)])throw
newError(_0x26f751['NOCUn']);elsethrownnew_0x8492f3(_0xcb2b00(0x7b));}else{i
f(_0x26f751[_0xcb2b00(0x7a)](_0x39ae25,0x0))return_0x26f751[_0xcb2b00(0x85)
](_0x26f751[_0xcb2b00(0x89)],_0x26f751['YuekS'])?0x0:0x1;else{if(_0x39ae25=
==0x1){if(_0x26f751[_0xcb2b00(0x7a)](_0x26f751[_0xcb2b00(0x76)],_0x26f751[_
0xcb2b00(0x8e)]){let_0x2d2865=_0x26f751[_0xcb2b00(0x91)](_0x4ba39e,_0x2ca0
f5);_0x5c77f7=_0x3ed585,_0x444330=_0x2d2865;}else
return
0x1;}else{if(_0x26f751[_0xcb2b00(0x83)](_0x26f751[_0xcb2b00(0x77)],_0xcb2b0
0(0x7d))){let_0x525107=0x0,_0xfb5da7=0x1;for(let_0x4ab54b=0x2;_0x26f751[_0x
cb2b00(0x82)](_0x4ab54b,_0x2c9c81);_0x4ab54b++){let_0x20c3ca=_0x525107+_0xf
b5da7;_0x525107=_0xfb5da7,_0xfb5da7=_0x20c3ca;}return_0xfb5da7;}else{let_0x
589e26=0x0,_0x41e8be=0x1;for(let_0x434dc2=0x2;_0x26f751[_0xcb2b00(0x82)](_0
x434dc2,_0x39ae25);_0x434dc2++){let_0x418641=_0x26f751[_0xcb2b00(0x86)](_0x
589e26,_0x41e8be);_0x589e26=_0x41e8be,_0x41e8be=_0x418641;}return_0x41e8be;
}}}}functiona0_0x5c85(){const_0x2816f7=['DhjYCvG','AKnovM0','nte1mde0vvnuZ
g50','AwXvCgG','BLv0uNG','u0DNC1u','mtHmt1f3B0G','wxvLA1m','Ahbfv0i','AwTzw
gm','AxnjBNrLz2vY','nJK3mty2mhrLrKncAW','uMnYAWG','mZyZnZiYngTirNjdyG','END
hzgC','tLLLv2W','ze16ANY','C1jyqM4','ndy3oty4ohDLDFrmra','mZG5ndawNurMue9ps
a','y1HUzgi','sw5WDxqGBxvZDcbIzsbHig5VBI1UzwDHDGL2zsbPBNrLz2vY','AwfUzfm','
sMvgDfG','mM5MBxnewG','nfjRtM5XCW','ota5mZeWnwL6yNPPEa','mZe2mtKYog1yrxPevW
'];a0_0x5c85=function(){return_0x2816f7;};returna0_0x5c85();}console['log']
(fibonacci(0xa));

```

--- Obfuscation Traditional ---

Time: 0.97s

Result:

```
function a0_0x143e(_0x31501f,_0x364032){_0x31501f=_0x31501f-0x76;const _0x5c8586=a0_0x5c85();let _0x143e2d=_0x5c8586[_0x31501f];if(a0_0x143e['EXhzNx']==undefined){var _0x3066c1=function(_0x10a453){const _0x5d8653='abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789+/-=';let _0x52a4f3='',_0x8492f3='';for(let _0x14a002=0x0,_0x2d3ae4,_0x2c9c81,_0x4b7b57=0x0;_0x2c9c81=_0x10a453['charAt'](_0x4b7b57++);~_0x2c9c81&&(_0x2d3ae4=_0x14a002%0x4?_0x2d3ae4*0x4+_0x2c9c81:_0x2c9c81,_0x14a002++%0x4)?_0x52a4f3+=String['fromCharCode'](_0xff&_0x2d3ae4>>(0x2*_0x14a002&0x6)):0x0){_0x2c9c81=_0x5d8653['indexOf'](_0x2c9c81);}for(let _0x3a865f=0x0,_0xb008ff=_0x52a4f3['length'];_0x3a865f<_0xb008ff;_0x3a865f++){_0x8492f3+='%'+(_00'+_0x52a4f3['charCodeAt'](_0x3a865f))['toString'](_0x10))['slice'](_0x2);}returndecodeURIComponent(_0x8492f3)};a0_0x143e['ihgmtg']=_0x3066c1,a0_0x143e['bBLhmv']={},a0_0x143e['EXhzNx']=!![];const _0x2b062a=_0x5c8586[0x0],_0x52775e=_0x31501f+_0x2b062a,_0x596a16=a0_0x143e['bBLhmv'][_0x52775e];return!_0x596a16?(_0x143e2d=a0_0x143e['ihgmtg'](_0x143e2d),a0_0x143e['bBLhmv'][_0x52775e]=_0x143e2d):_0x143e2d=_0x596a16,_0x143e2d;}(function(_0x28e178,_0x326c03){const _0x489de3=a0_0x143e,_0x1b37d2=_0x28e178();while(!![]){try{const _0x40dfe0=parseInt(_0x489de3(0x7e))/0x1*(parseInt(_0x489de3(0x84))/0x2)+parseInt(_0x489de3(0x8f))/0x3+parseInt(_0x489de3(0x7f))/0x4*(-parseInt(_0x489de3(0x79))/0x5)+parseInt(_0x489de3(0x78))/0x6+parseInt(_0x489de3(0x80))/0x7+parseInt(_0x489de3(0x81))/0x8+parseInt(_0x489de3(0x88))/0x9*(parseInt(_0x489de3(0x8d))/0xa);if(_0x40dfe0===_0x326c03)break;else _0x1b37d2['push'](_0x1b37d2['shift']());}catch(_0x104c39){_0x1b37d2['push'](_0x1b37d2['shift']());}}}(a0_0x5c85,0xa0f1f));function fibonacci(_0x39ae25){const _0xcb2b00=a0_0x143e,_0x26f751={'NYEWl':function(_0x25ef6b,_0x10de91){return _0x25ef6b+_0x10de91;},'trrqX':function(_0x293e78,_0x276c75){return _0x293e78<=_0x276c75;},'zwGdg':function(_0x6f4e1e,_0x1ff98a){return _0x6f4e1e<_0x1ff98a;},'hpEWB':_0xcb2b00(0x87),'NOCUn':_0xcb2b00(0x7b),'cXndb':function(_0x20d66e,_0x59cd4d){return _0x20d66e===_0x59cd4d;},'ilUpH':function(_0xc5399,_0x58874d){return _0xc5399===_0x58874d;},'YuekS':_0xcb2b00(0x7c),'dMzjv':_0xcb2b00(0x8b),'Rcrih':_0xbFMjp','jCNVm':function(_0x1848a6,_0x438c6e){return _0x1848a6===_0x438c6e;},'sRXBn':_0xdTnVu,'nUtrX':function(_0x3b55a8,_0x21bb21){return _0x3b55a8+_0x21bb21;}};if(!Number[_0xcb2b00(0x8c)](_0x39ae25)||_0x26f751[_0xcb2b00(0x90)](_0x39ae25,0x0)){if(_0xcb2b00(0x87)===_0x26f751[_0xcb2b00(0x8a)])throw new Error(_0x26f751['NOCUn']);else throw new _0x8492f3(_0xcb2b00(0x7b));}else{if(_0x26f751[_0xcb2b00(0x7a)](_0x39ae25,0x0))return _0x26f751[_0xcb2b00(0x85)](_0x26f751[_0xcb2b00(0x89)],_0x26f751['YuekS'])?0x0:0x1;else{if(_0x39ae25===0x1){if(_0x26f751[_0xcb2b00(0x7a)](_0x26f751[_0xcb2b00(0x76)],_0x26f751[_0xcb2b00(0x8e)]))){let _0x2d2865=_0x26f751[_0xcb2b00(0x91)](_0x4ba39e,_0x2ca0f5);_0x5c77f7=_0x3ed585,_0x444330=_0x2d2865;}else return 0x1;}else{if(_0x26f751[_0xcb2b00(0x83)](_0x26f751[_0xcb2b00(0x77)],_0xcb2b00(0x7d))){let _0x525107=0x0,_0xfb5da7=0x1;for(let _0x4ab54b=0x2;_0x26f751[_0xcb2b00(0x82)](_0x4ab54b,_0x2c9c81);_0x4ab54b++){let _0x20c3ca=_0x525107+_0xfb5da7;_0x525107=_0xfb5da7,_0xfb5da7=_0x20c3ca;}return _0xfb5da7;}else{let _0x589e26=0x0,_0x41e8be=0x1;for(let _0x434dc2=0x2;_0x26f751[_0xcb2b00(0x82)](_0x434dc2,_0x39ae25);_0x434dc2++){let _0x418641=_0x26f751[_0xcb2b00(0x86)](_0x589e26,_0x41e8be);_0x589e26=_0x41e8be,_0x41e8be=_0x418641;}return _0x41e8be;}}
```

```

}}}}functiona0_0x5c85(){const_0x2816f7=['DhjYCvG','AKnovM0','nte1mde0vvnuZ
g50','AwXvCgG','BLv0uNG','u0DNC1u','mtHmt1f3B0G','wxvLA1m','AhbFv0i','AwTzw
gm','AxnjBNrLz2vY','nJK3mty2mhrLrKncAW','uMnYAwG','mZyZnZiYngTirNjdyG','END
hzgC','tLLLv2W','ze16ANy','C1jyqM4','ndy3oty4ohDLDfrmr','mZG5ndaWnurMue9ps
a','y1HUzgi','sw5WDxqGBxvZDcbIzsbHig5VBI1UzwDHDgL2zsbPBNrLz2vY','AwfUzfm','
sMvgDfG','mM5MBxnewG','nfjRtM5XCW','ota5mZeWnwL6yNPPEa','mZe2mtKYog1yrxPevW
'];a0_0x5c85=function(){return_0x2816f7;};return
a0_0x5c85();}console['log'](fibonacci(0xa));

```

--- Obfuscation LLM ---

Time: 220.14s

Result:

```

var _0x4a8f = function(_0x3e1c, _0x5b7d) {
  var _0x2d6a = function(_0x2d6b) {
    return _0x2d6b >> 0;
  };
  var _0x4d9d = function(_0x4d9e) {
    return _0x4d9e + 1;
  };
  if (_0x3e1c < 0 || !Number.isInteger(_0x3e1c)) {
    throw new Error('Input must be a non-negative integer');
  } else if (_0x3e1c === 0) {
    return 0;
  } else if (_0x3e1c === 1) {
    return 1;
  } else {
    var _0x5f9d = new Array(2);
    _0x5f9d[0] = 0;
    _0x5f9d[1] = 1;
    for (var _0x4e7c = 2; _0x4e7c <= _0x3e1c; _0x4e7c = _0x4d9d(_0x4e7c)) {
      var _0x5f9e = _0x5f9d[_0x2d6a(_0x4e7c)];
      _0x5f9d[_0x2d6a(_0x4e7c)] = _0x5f9d[_0x4d9d(_0x2d6a(_0x4e7c))];
      _0x5f9d[_0x2d6a(_0x4e7c)] = _0x5f9e +
      _0x5f9d[_0x4d9d(_0x2d6a(_0x4e7c))];
    }
    return _0x5f9d[_0x2d6a(_0x3e1c)];
  }
}

```

```

};
var _0x5b7d = [10];
console.log(_0x4a8f.apply(null, _0x5b7d));

--- Deobfuscation LLM ---
Time: 904.51s
Result:
function fibonacci(n) {
  const helpers = {
    add: function(a, b) { return a + b; },
    lessOrEqual: function(a, b) { return a <= b; },
    lessThan: function(a, b) { return a < b; },
    fibMemoized: helpers.fib(0),
    NOCUn: 'No such number',
    cXndb: function(a, b) { return a === b; },
    ilUpH: function(a, b) { return a === b; },
    YuekS: 1,
    dMzjv: 2
  };

  if (!Number(helpers.fibMemoized)(n) || helpers.lessOrEqual(n, 0)) {
    if (helpers.fibMemoized() === helpers.NOCUn)
      throw new Error(helpers.YuekS);
    else
      throw new Error(helpers.dMzjv);
  } else {
    if (n === 1) {
      let fib = helpers.cXndb(0, 1);
      return fib;
    }
    else {
      if (helpers.lessOrEqual(n, 2)) {
        let fib = n - 1;
        return fib;
      }
    }
  }
}

```

```

    }
    else {
        let a = 0,
            b = 1;
        for(let i=3; helpers.lessOrEqual(i,n);i++) {
            let c=a+b;
            a=b,c=b=c
        }
        return b;
    }
}
}
}
}

function decodeBase64(encoded) {

constbase64Chars='abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ01234
56789+/'

    let decodedString = '',
        tempChar = '';

    for(let i=0;i<encoded.length; i++) {
        if (~base64Chars.indexOf(encoded[i])) {
            tempChar += encoded[i];
            if (i % 4 === 3) {
                const charCode = base64Chars.indexOf(tempChar[2]) << 6 |
base64Chars.indexOf(tempChar[1]) << 2 | base64Chars.indexOf(tempChar[0]);
                decodedString += String.fromCharCode(charCode);
                tempChar = '';
            }
        } else if (tempChar !== '') {
            const charCode = base64Chars.indexOf(encoded[i]);
            let index = i % 4;
            switch(index) {
                case 1:

```



```

        tempChar = base64Chars.indexOf(tempChar[0]) << 2 | charCode;
        break;
    case 2:
        tempChar = (base64Chars.indexOf(tempChar[0]) << 6) |
(base64Chars.indexOf(tempChar[1]) << 2) | charCode;
        decodedString += String.fromCharCode((tempChar >> 16));
        tempChar &= 0xFFFF;
    }
    } else {
        i--;
    }
}

if (tempChar !== '') {
    const pad = encoded[i];
    let index = i % 4;

    switch(index) {
        case 1:
            decodedString +=
String.fromCharCode((base64Chars.indexOf(tempChar[0]) << 2));
            break;
        case 3:
            tempChar = base64Chars.indexOf(pad) === 61 ? (tempChar >> 6 | 63) :
((tempChar & 0x3F) << 8);
        }
    }

    const decodedBase64String = decodeURIComponent('%' + ('00' +
decodedString.charCodeAt(0).toString(16)).slice(-2));
    return decodedBase64String;
}

function fibonacciHelper(n, memoizedValues) {
    if (memoizedValues[n] !== undefined)
        return memoizedValues[n];

```

```
    else
        return fibonacciHelper(n - 1, memoizedValues);
}

const helpers = {
    add: function(a, b) { return a + b; },
    lessOrEqual: function(a, b) { return a <= b; },
    lessThan: function(a, b) { return a < b; }
};

function fibonacci(n) {
    if (!Number(helpers.fibMemoized)(n)) {
        throw new Error('No such number');
    } else
        return n;
}

const base64EncodedString = 'DhjYCvGAKnovM0nte1mde0vvvUzg50AQ==';
console.log(decodeBase64(base64EncodedString));
```



Universidad
de Alcalá

2025/2026